

Grundlagen des Strahlenschutzes

→ Diese Unterweisung basiert auf Foliensätzen der



WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Die Durchführung kann in UWeb2000 an jeder Stelle unterbrochen und später an dieser Stelle fortgesetzt werden. An die Unterweisung schließt sich eine Erfolgskontrolle mit einigen Fragen an, deren erfolgreiche Bearbeitung für das rechtskonforme Absolvieren der Unterweisung obligatorisch ist.

Was erwartet Sie? Diese Unterweisung hat 116 Seiten, davon dienen aber 18 nur der Gliederung und enthalten keinen „echten“ Inhalt. Viele Inhalte kennen Sie aus Ihrer täglichen Arbeit und Berufspraxis und sind Ihnen daher sicher schon bestens bekannt. Also keine Panik – packen Sie es an, sie ist schneller absolviert, als man denkt!

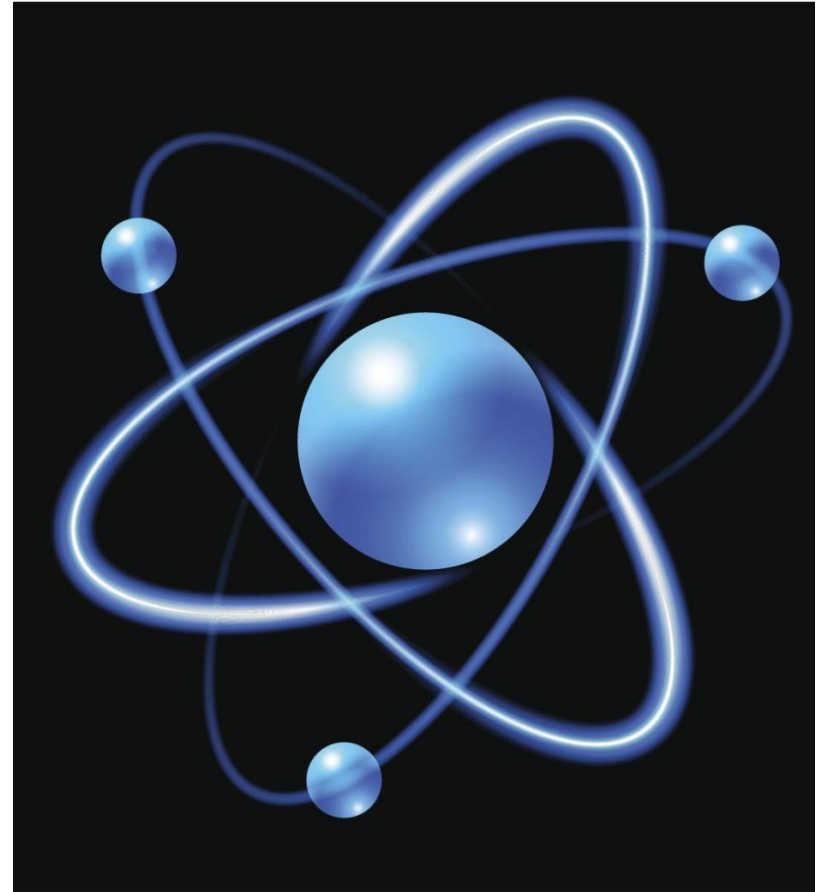
Grundlagen des Strahlenschutzes

- Physikalische Grundlagen
 - Atome und Atomkerne
 - Strahlung
 - Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie
- Strahlenwirkung auf biologische Organismen
 - Biologische Wirkung ionisierender Strahlung
 - Strahlenwirkung auf den menschlichen Organismus
 - Strahlenexposition des Menschen
- Regeln und Maßnahmen des Strahlenschutzes
 - Strahlenschutzgrundsätze
 - Vorsorgemaßnahmen im Strahlenschutz
 - Umgang mit radioaktiven Stoffen
 - Kontamination, Inkorporation und Dekontamination
 - Strahlenschutzbereiche und Kennzeichnung
 - Beruflich exponierte Personen
 - Dosimetrie und Dosisgrenzwerte

Grundlagen des Strahlenschutzes

Teil I

Physikalische Grundlagen



Atome und Atomkerne

- Modell des Atomaufbaus nach Bohr
- Atome und chemische Elemente
- Nuklide und Isotope
- Systematische Darstellung der Nuklide in der Nuklidkarte

Modell des Atomaufbaus nach Bohr

Atomhülle $r \sim 10^{-10} \text{ m}$

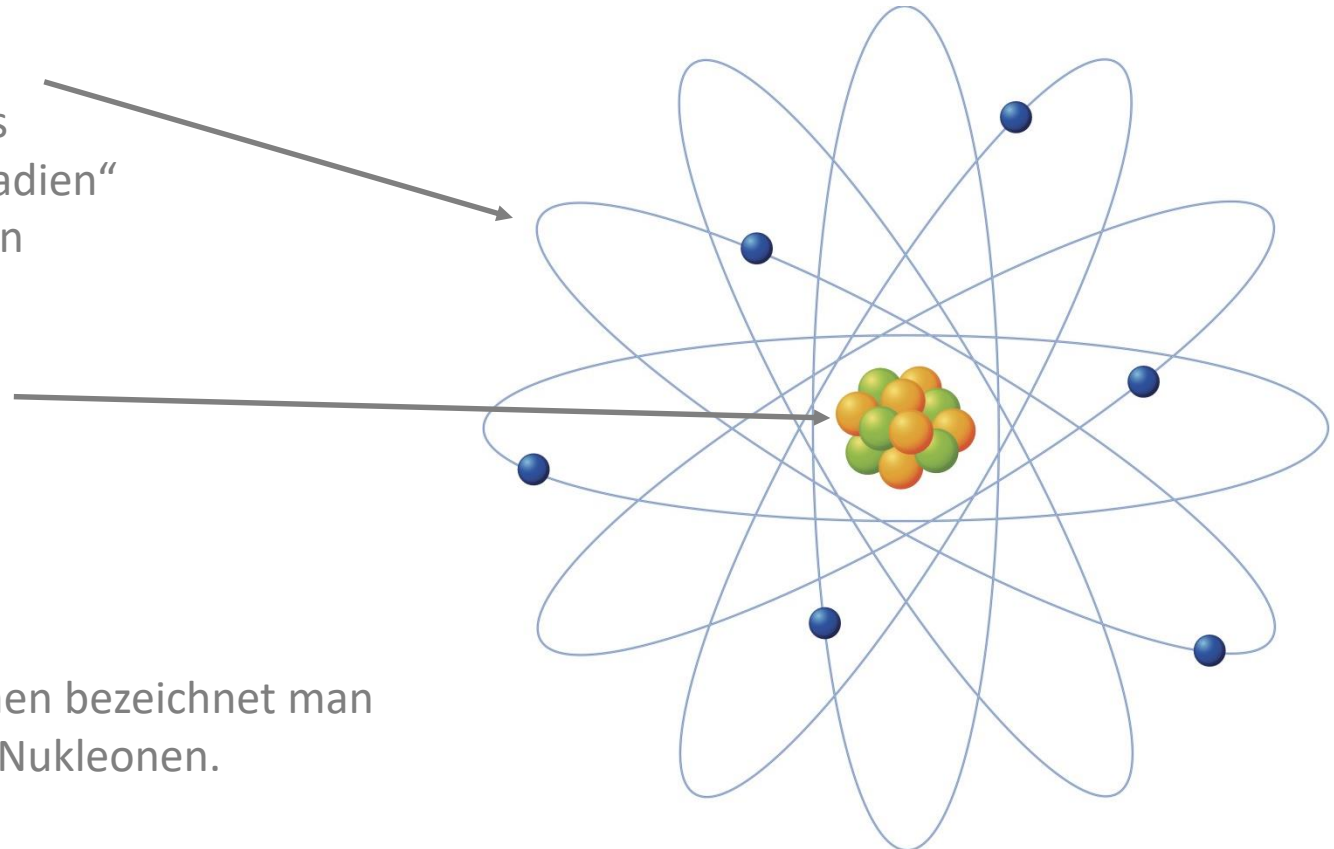
Die Größe eines Atoms wird durch die „Bahnradien“ der äußeren Elektronen bestimmt.

Atomkern $r \sim 10^{-14} \text{ m}$

Der Atomkern besteht aus Protonen p^+ und Neutronen n^0 .

Protonen und Neutronen bezeichnet man zusammenfassend als Nukleonen.

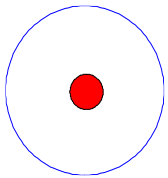
Bei einem elektrisch neutralen Atom befinden sich in der Elektronenhülle genauso viele Elektronen wie Protonen im Kern.



Atome und chemische Elemente

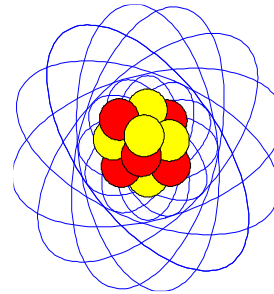
Atome sind die Grundbausteine der chemischen Elemente.

Das chemische Verhalten der Atome wird durch die Zahl der Protonen im Kern und durch den daraus resultierenden Aufbau der Elektronenhülle bestimmt.



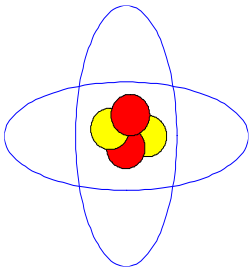
Wasserstoff (H)

1 Proton im Kern
1 Elektron in der Hülle



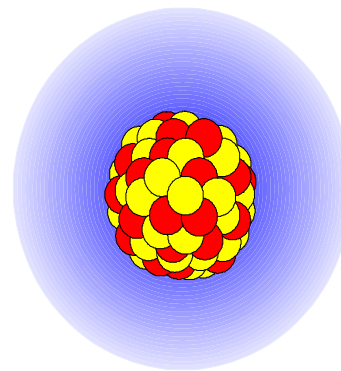
Sauerstoff (O)

8 Protonen im Kern
8 Elektronen in der Hülle



Helium (He)

2 Protonen im Kern
2 Elektronen in der Hülle



Uran (U)

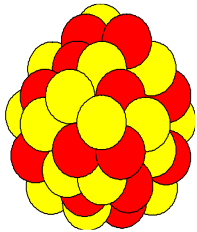
92 Protonen im Kern
92 Elektronen in der Hülle

Nuklide und Isotope

Ein Nuklid ist irgendeine Kombination von Protonen und Neutronen, die einen Atomkern bilden.

Bekannt sind mehr als 2.000 verschiedene Nuklide. Die meisten davon sind radioaktiv.

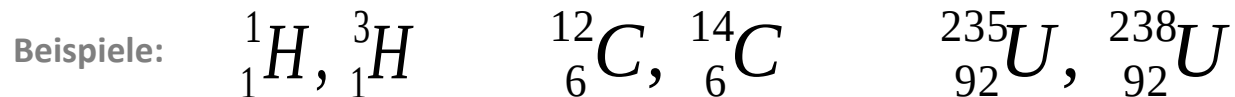
Bekannt sind mehr als 2.000 verschiedene Nuklide. Die meisten davon sind radioaktiv.



X: Platzhalter für das chemische Symbol

A: Massenzahl, Summe aus Protonen und Neutronen

Z: Ordnungszahl, Zahl der Protonen

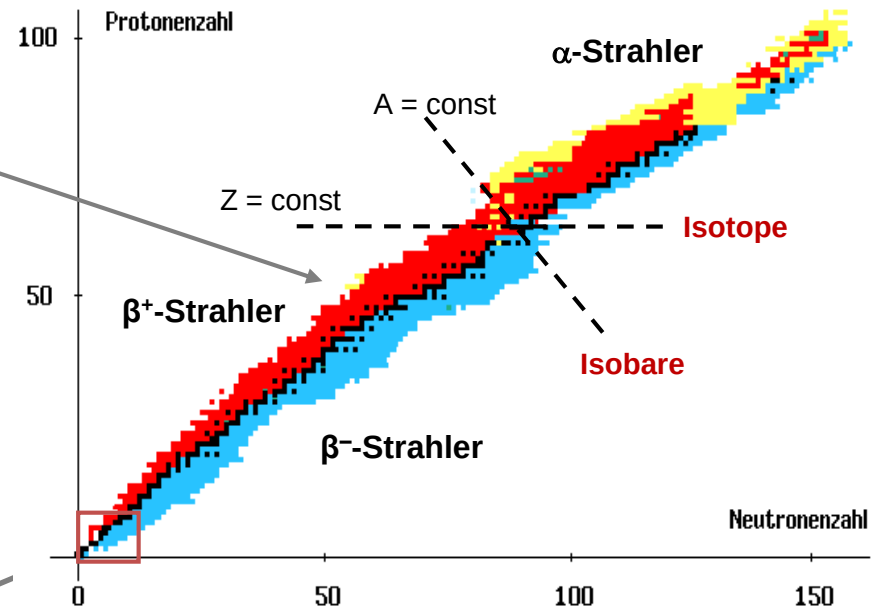
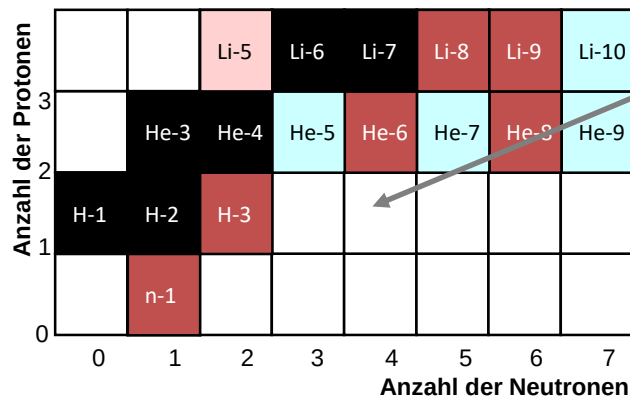


Nuklide mit gleicher Ordnungszahl, aber unterschiedlicher Massenzahl heißen **Isotope**.

Systematische Darstellung der Nuklide in der Nuklidkarte

Jedes bekannte Nuklid wird entsprechend seiner Protonenzahl Z und Neutronenzahl N in ein Z,N -Koordinatensystem eingetragen.

Die Darstellung zeigt, dass sich die bekannten Nuklide etwa in der „Diagonalen“ der Z,N -Ebene finden.



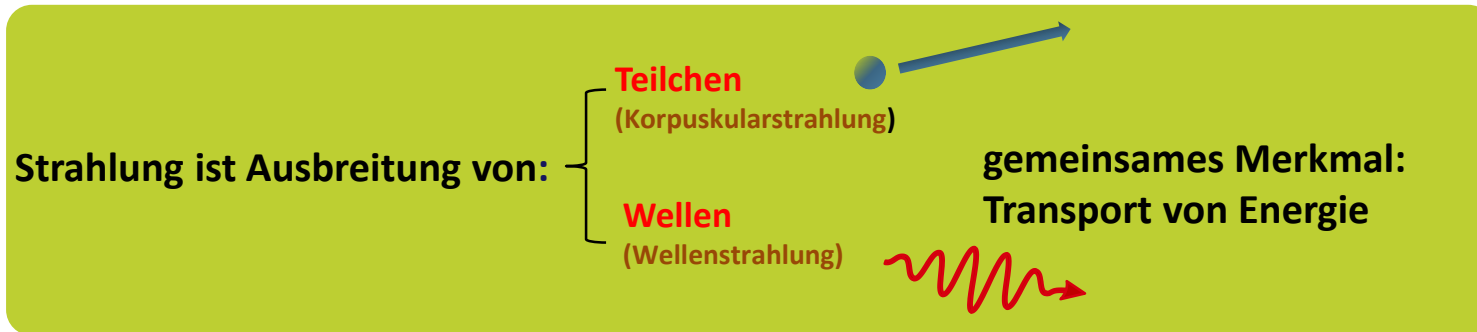
Schwarz gekennzeichnete Nuklide sind stabil.

Farbig gekennzeichnete Nuklide sind instabil (radioaktiv).

Strahlung

- Was ist Strahlung?
- Was ist ionisierende Strahlung?
- Die Energieeinheit Elektronenvolt
- Ionisierende Strahlung und andere Strahlenarten
- Wichtige Arten ionisierender Strahlung
- Reichweiten ionisierender Strahlung
- Strahlungsenergie und Strahlungsintensität

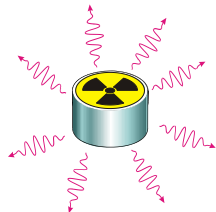
Was ist Strahlung?



Strahlung hat immer eine Ursache (Strahlenquelle) und eine Richtung (Strahlungsrichtung).

Trifft Strahlung auf Materie, kann sie mit dieser in Wechselwirkung treten.

Beispiele für Strahlenquellen



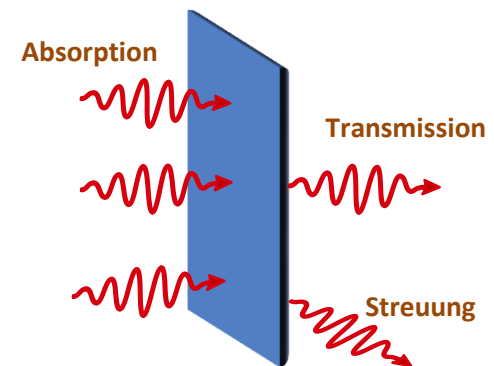
radioaktiver Stoff
(Gamma-Strahlung)



Mobilfunk
(Mikrowellen)



Glühlampe
(Licht)



Beispiele für Wechselwirkungen

Was ist ionisierende Strahlung?

Ionisierende Strahlung – jede Teilchen- oder elektromagnetische Strahlung, die durch Wechselwirkung mit Atomen oder Molekülen Elektronen freisetzen kann, sodass positiv geladene Ionen oder Molekülreste zurückbleiben. Diesen Vorgang bezeichnet man als Ionisation.

Ob eine Strahlung ionisierend ist, hängt im Wesentlichen von der Energie der Strahlung ab. Ionisierende Strahlung ist hochenergetische Strahlung. Man rechnet elektromagnetische Strahlungen mit Energien ab 5 keV eindeutig zu den ionisierenden Strahlen.

Beispiele für ionisierende Strahlen

- Röntgenstrahlung
- Kernstrahlung (Radioaktivität)
- Strahlung aus Beschleunigern
- kosmische Strahlung
- Neutronen

Sie alle haben unterschiedliche Ursachen, jedoch gleiche Wirkung auf Materie.

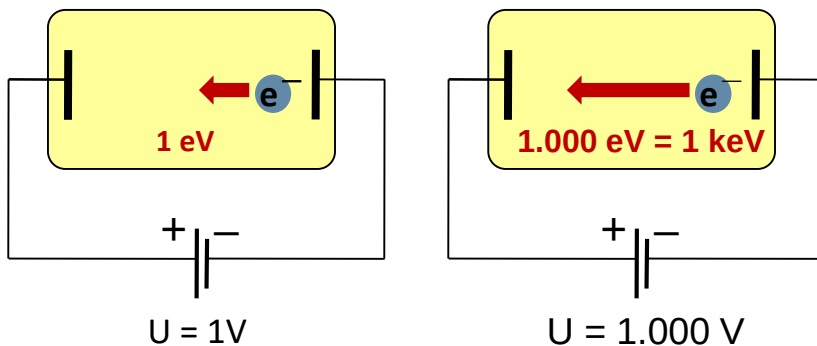
Die Energieeinheit Elektronenvolt



Im Zusammenhang mit ionisierender Strahlung erfolgen Energieangaben in einer speziellen Einheit, dem **Elektronenvolt**.

Ein Elektronenvolt ist diejenige Bewegungsenergie, die ein Elektron erhält, wenn es im Vakuum eine Spannungsdifferenz von $U = 1$ Volt durchlaufen hat.

Energiebereiche ionisierender Strahlung



1 eV = $1,6 \cdot 10^{-19}$ Joule

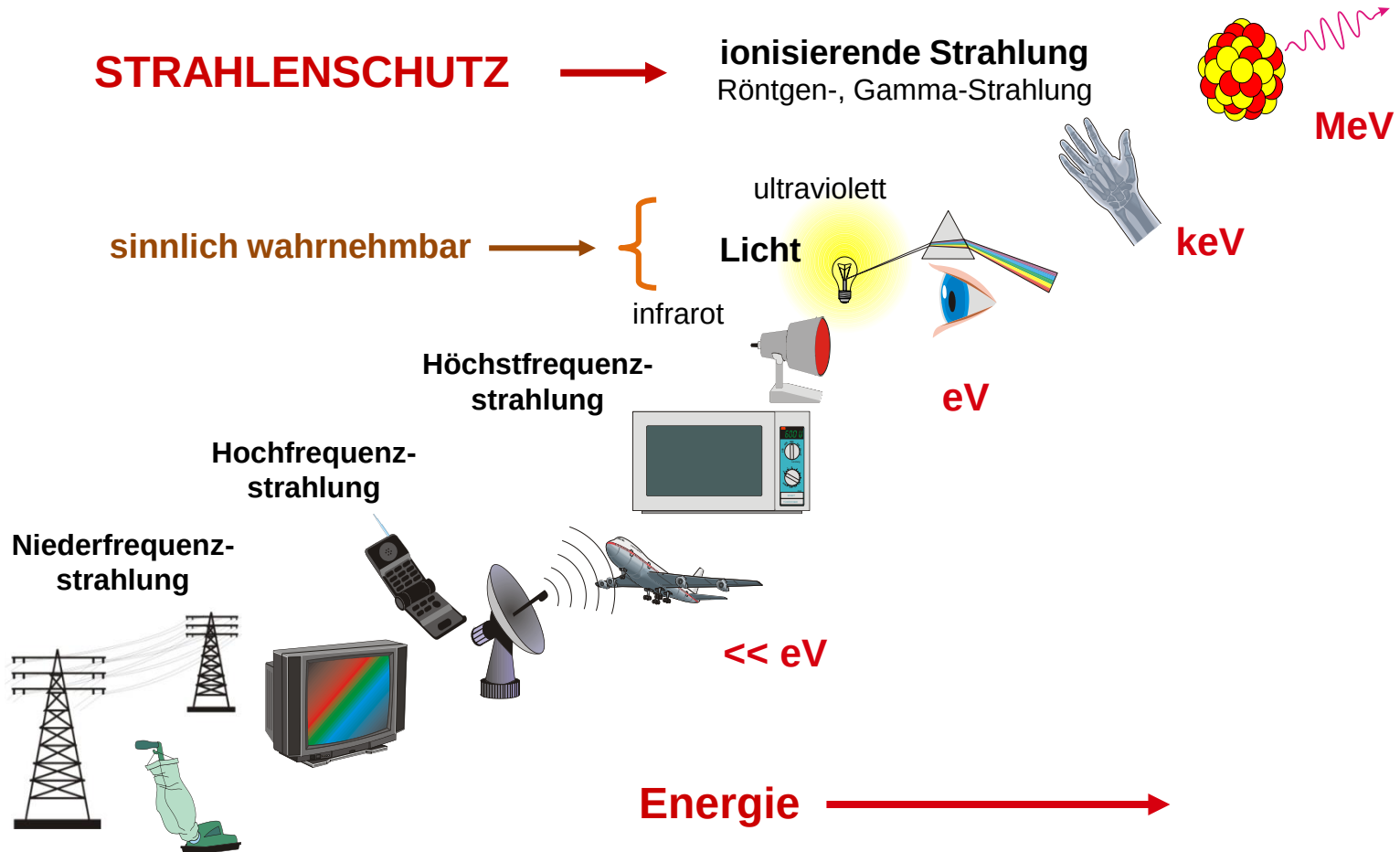
abgeleitete Einheiten:

1.000 eV = 1 keV,

1.000.000 eV = 10^6 eV = 1 MeV

- Röntgenstrahlung:
~ 10 keV bis 300 keV
- Gamma-Strahlung:
~ 100 keV bis 3 MeV
- Alpha-Strahlung:
3 bis 10 MeV
- medizin. Beschleuniger:
bis 25 MeV
- kosmische Strahlung:
bis zu 10^{14} MeV

Ionisierende Strahlung und andere Strahlenarten



Wichtige Arten ionisierender Strahlung

Die für den praktischen Strahlenschutz wichtigsten Strahlenarten sind:

elektrisch geladene Teilchen	elektrisch neutrale Teilchen
Alpha-(α-)Teilchen: 2 Protonen + 2 Neutronen doppelt positiv geladen	Photonen: Röntgen- oder Gamma-Quanten • elektromagnetische Strahlung • keine Ladungsträger • keine Ruhemasse
Beta-(β-)Teilchen: Elektron (negative Elementarladung) Positron (positive Elementarladung)	Neutronen: keine elektrische Ladung

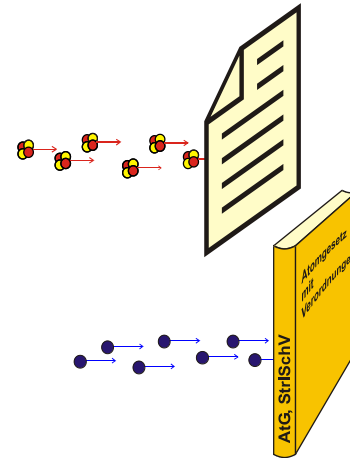
Reichweiten ionisierender Strahlung

Alpha-Strahlung

- Reichweite in Luft: wenige Zentimeter
- Reichweite in Gewebe: einige Mikrometer

Beta-Strahlung

- Reichweite in Luft: maximal wenige Meter
- Reichweite in Gewebe: wenige Millimeter



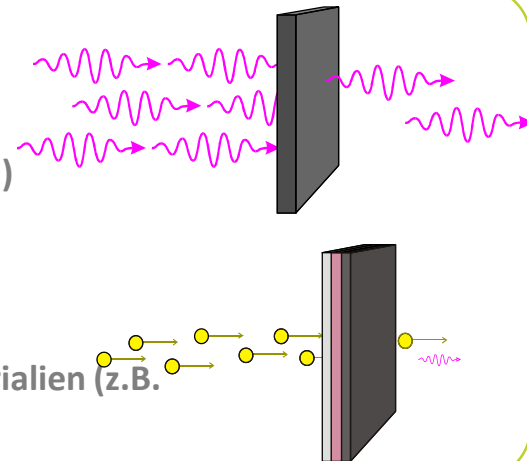
geladene Teilchen

Gamma- und Röntgenstrahlung

- Reichweite in Luft: viele Meter
- Schwächung durch Materialien hoher Dichte (z.B. Blei)

Neutronenstrahlung

- Reichweite in Luft: viele Meter
- Schwächung durch Kombination verschiedener Materialien (z.B. Paraffin + Cadmium + Blei)



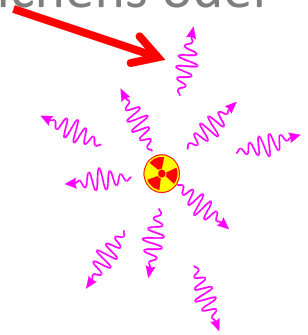
ungeladene Teilchen

Strahlungsenergie und -intensität

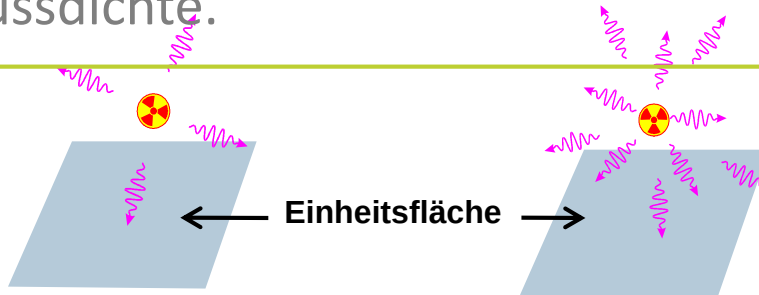
- **Strahlungsenergie** = die Energie eines einzelnen Teilchens oder Photons (keV oder MeV).

Beispiele: γ -Energie des ^{137}Cs : 662 keV
 α -Energie des ^{226}Ra : 4,78 MeV

- **Strahlungsintensität** = die Anzahl der Teilchen bzw. Photonen pro Flächen- und Zeiteinheit (Teilchenflussdichte). Betrachtet man die durch die Teilchen pro Flächen- und Zeiteinheit transportierte Energie, so spricht man von Energieflussdichte.



geringe Intensität



hohe Intensität

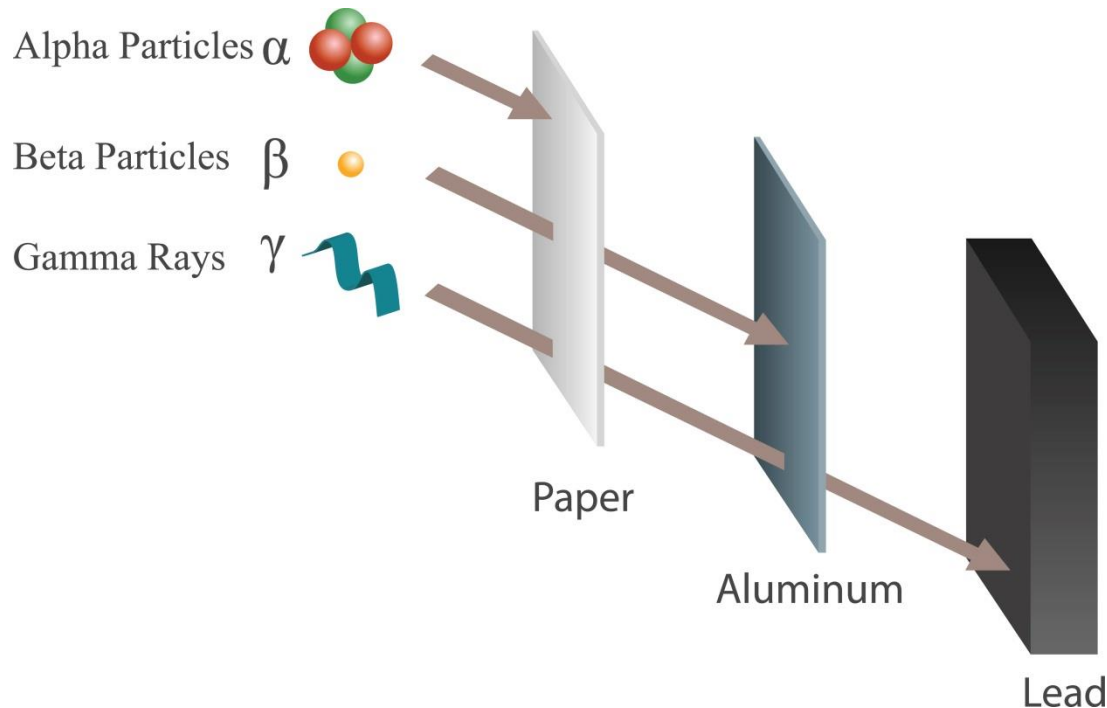
Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie

- Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie
- Aufbau von Materie
- Ionisierung
- Direkt und indirekt ionisierende Strahlung
- Wechselwirkung von Photonenstrahlung
- Schwächung von Gammastrahlung

Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie

Trifft Strahlung auf Materie, so wird deren Energie ganz oder teilweise übertragen (**Wechselwirkung**).

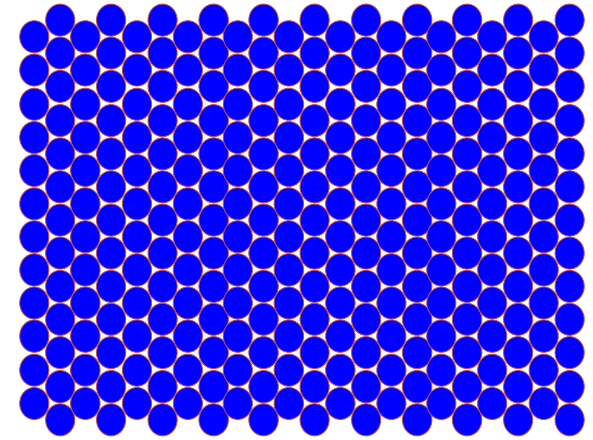
Dies verursacht Veränderungen in der Materie (**Ionisierung**), die unter Umständen zu Schädigungen führen können.



Aufbau von Materie

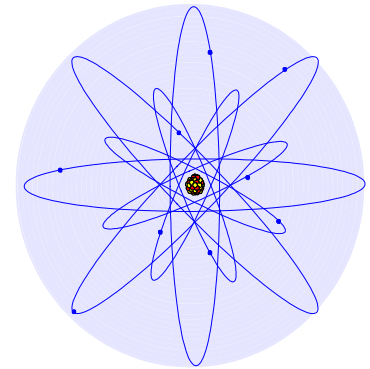
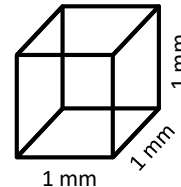
Materie ist aufgebaut aus Atomen

- Festkörper:
starre Anordnung der Atome (Gitterstrukturen)
- Flüssigkeiten:
lose Anordnung der Atome
- Gase:
Abstände zwischen den Atomen sehr groß

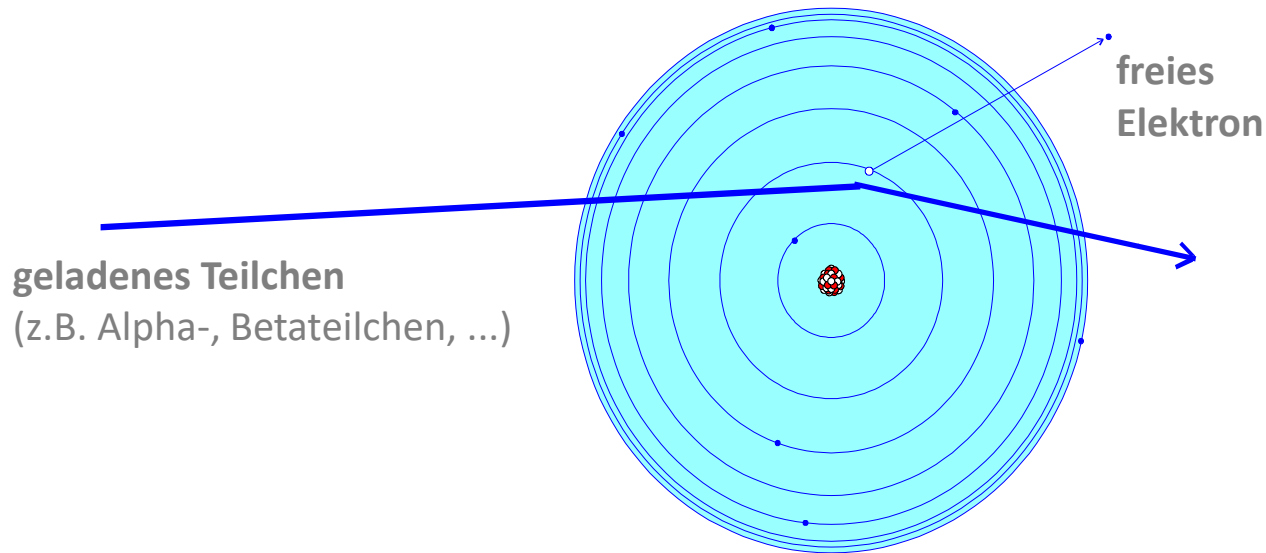


Atome sind unvorstellbar klein:

1 Kubikmillimeter Luft enthält circa
10.000.000.000.000.000 Atome!



Ionisierung



Ein Materie durchquerendes geladenes Teilchen schlägt aufgrund elektrischer Kräfte Elektronen aus den Hüllen von Atomen.

Es entsteht ein freies **Elektron** (negativ geladen), das Atom wird zum **Ion** (= geladenes Atom).

Direkt und indirekt ionisierende Strahlung

Energiereiche geladene Teilchen ionisieren die Materie unmittelbar.

Alpha-Teilchen sind positiv geladen.

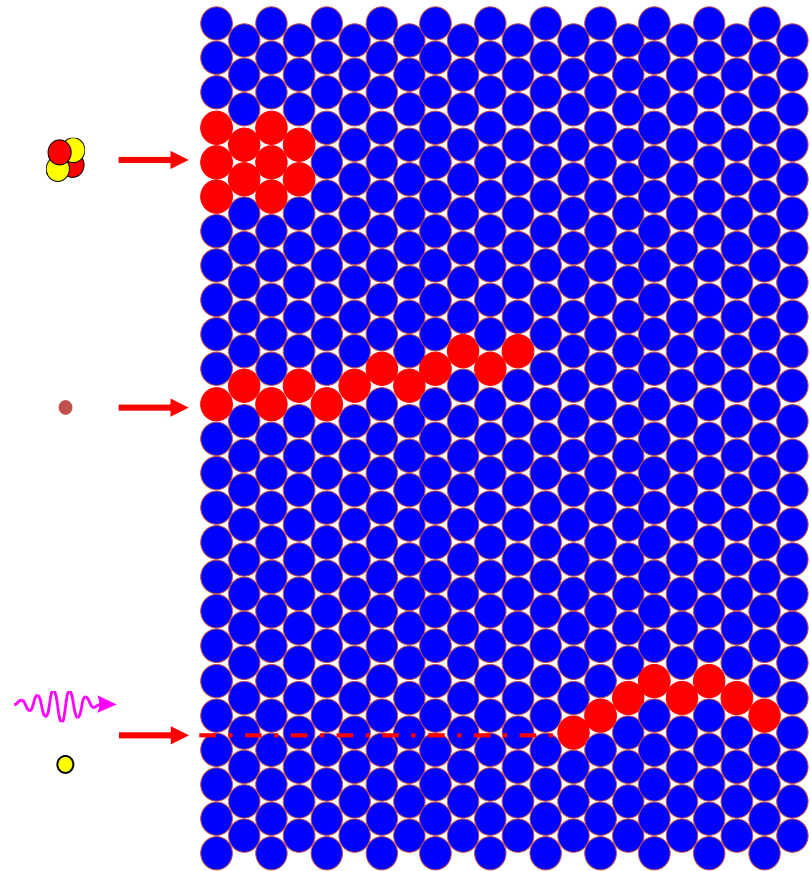
Alpha-Strahlung ist direkt ionisierend.

Beta-Teilchen sind negativ geladen.

Beta-Strahlung ist direkt ionisierend.

Röntgen- und Gamma-Quanten sowie Neutronen sind ungeladen.

Diese Strahlungsarten sind indirekt ionisierend.



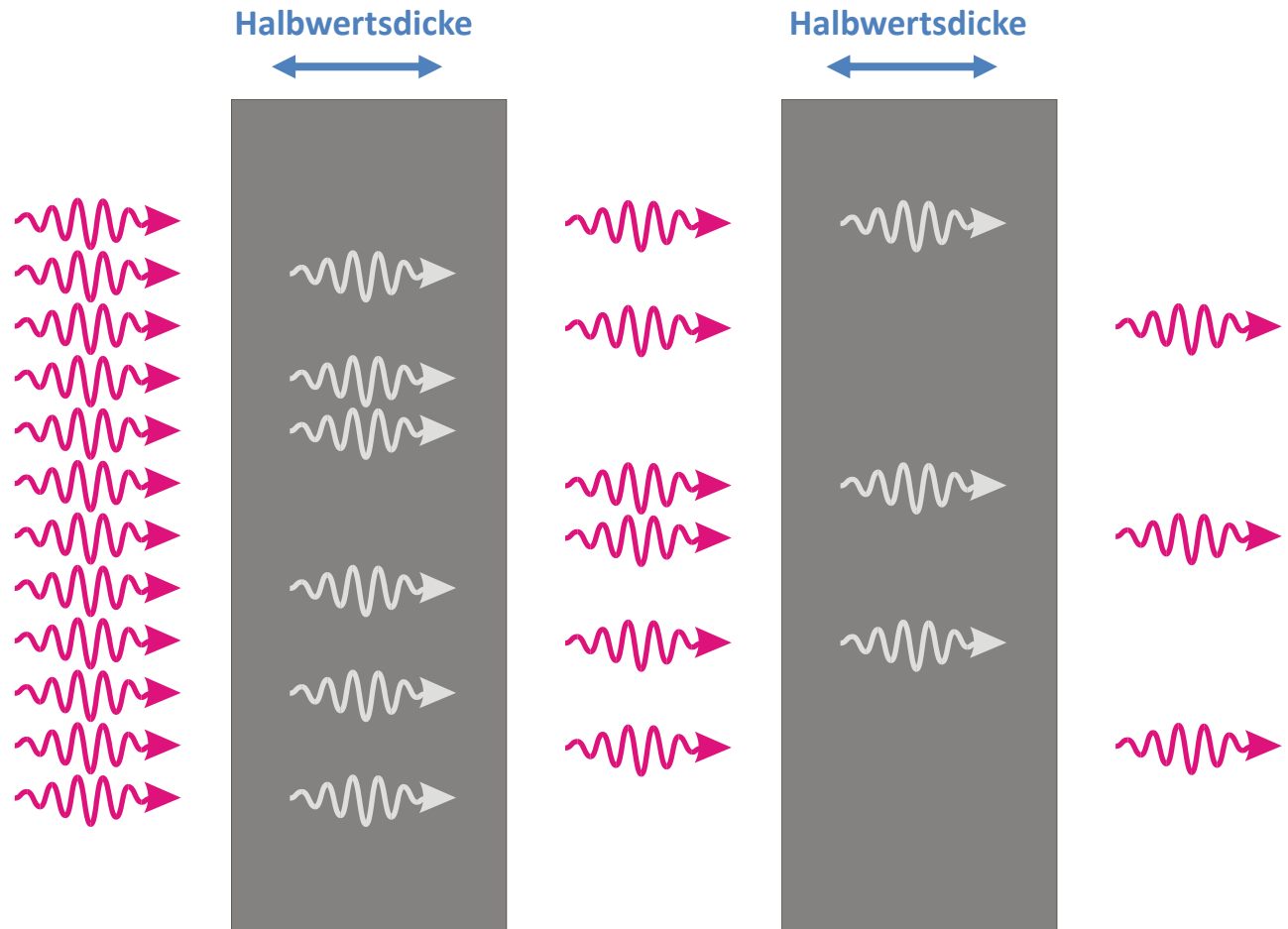
Schwächung von Gammastrahlung

Photonen werden durch

- Photoeffekt,
- Comptoneffekt oder
- Paarbildung

in Materie absorbiert.

Je dicker die durchdringende Materie, desto mehr Photonen werden absorbiert.

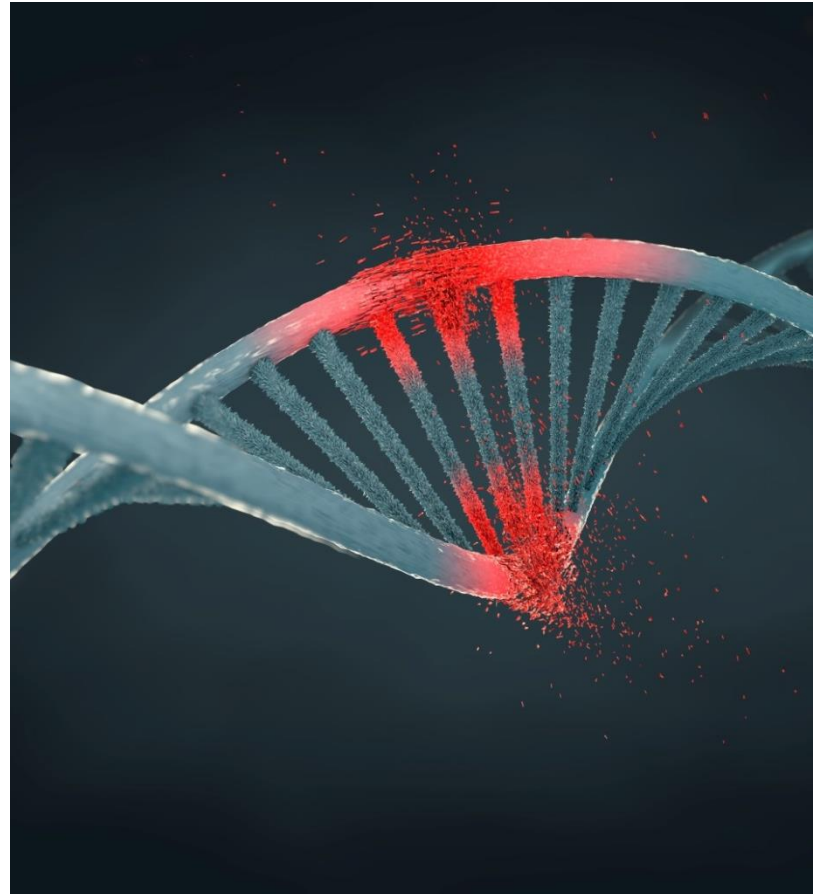


Aber: Die Energie der nicht absorbierten Photonen ist unvermindert!

Grundlagen des Strahlenschutzes

Teil II

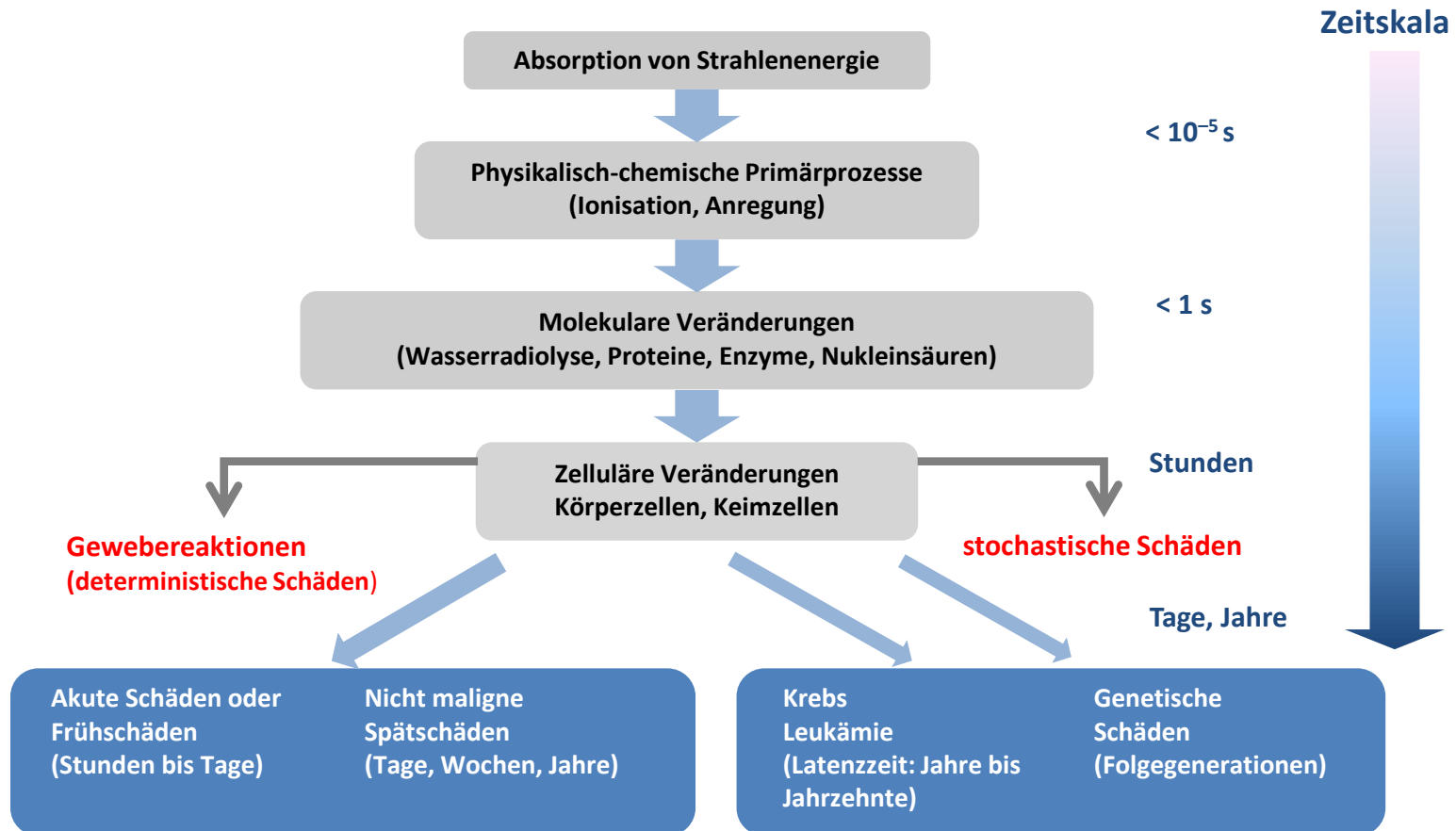
Strahlenwirkung auf
biologische
Organismen



Grundlagen der biologischen Wirkung ionisierender Strahlung

- Reaktionskette der biologischen Strahlenwirkung
- Strahlenwirkung auf molekularer Ebene
- Die wichtigsten Strahlenschäden an der DNS
- Häufigkeit spontaner und strahleninduzierter DNS-Schäden
- Zeitablauf der Reparaturkinetik bei DNS-Schäden
- Biologische Effekte durch nicht reparierte Strahlenschäden
- Konsequenzen der DNS-Reparatur für den Strahlenschutz
- Abschätzen des stochastischen Strahlenrisikos
- Latenzzeiten bei strahleninduziertem Krebs und Leukämie

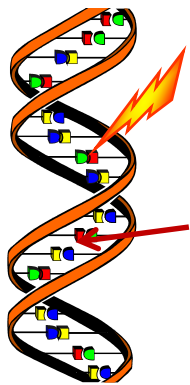
Reaktionskette der biologischen Strahlenwirkung



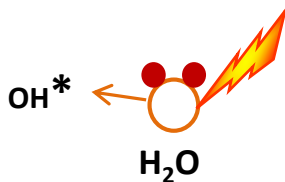
Strahlenwirkung auf molekularer Ebene

Zwei prinzipielle Wirkungsmechanismen der Strahlenbiologie:

- **Direkte Strahlenwirkung**
Veränderungen durch direkte Wechselwirkung der Strahlung mit der biologischen Struktur
- **Indirekte Strahlenwirkung**
durch indirekte Wechselwirkung über die von der Strahlung im Zellwasser erzeugten freien Radikale (Radikalreaktionen, Folgereaktion, biologisch-chemische Reaktionskette)



*Zerstörung einer Bindung an der DNS durch direkte Einwirkung der Strahlung. **Vergleichsweise selten***

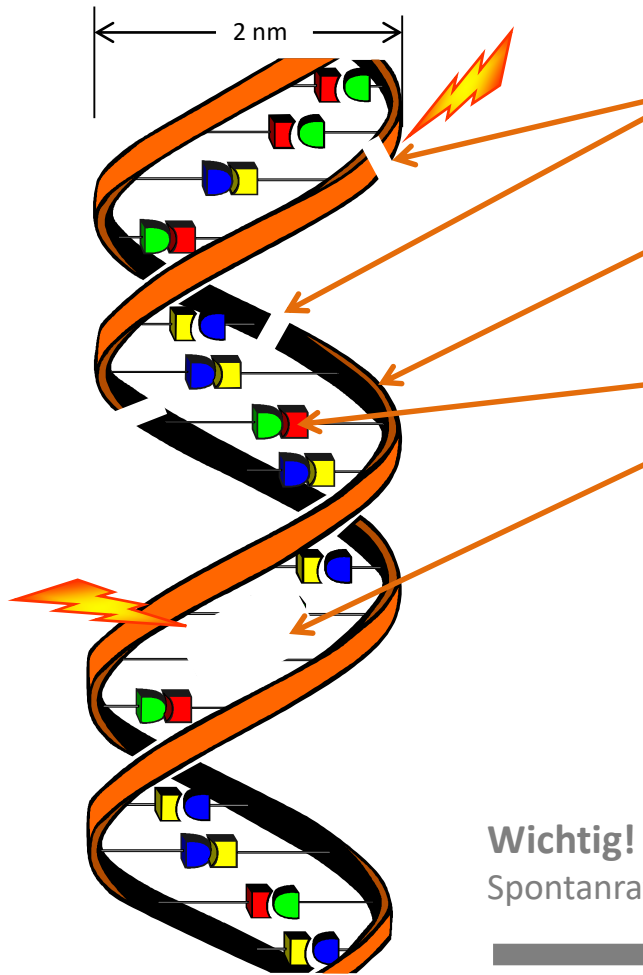


Wasserradiolyse:

Erzeugung freier Radikale (z.B. eines OH-Radikals) durch Wechselwirkung der Strahlung mit dem Zellwasser.
Anschließende Reaktion des Radikals mit anderen Biomolekülen ggf. mit der DNS und Erzeugung eines Einzelstrangbruchs.

Wasser: häufigstes Target → wichtigste Art der Wechselwirkung

Die wichtigsten Strahlenschäden an der DNS (DNA)



- Einzel- und Doppelstrangbrüche (SSBs, DSBs)
- Basenveränderung
 - Verlust (Deletion) einzelner Basen oder ganzer Abschnitte
 - Chemische Veränderung
 - Oxidation
 - Methylierung
 - Basensubstitutionen
- Veränderungen am Zuckermolekül (Ribose) usw.

Wichtig!

Spontanrate: Schäden entstehen auch ohne Einwirkung ionisierender Strahlung



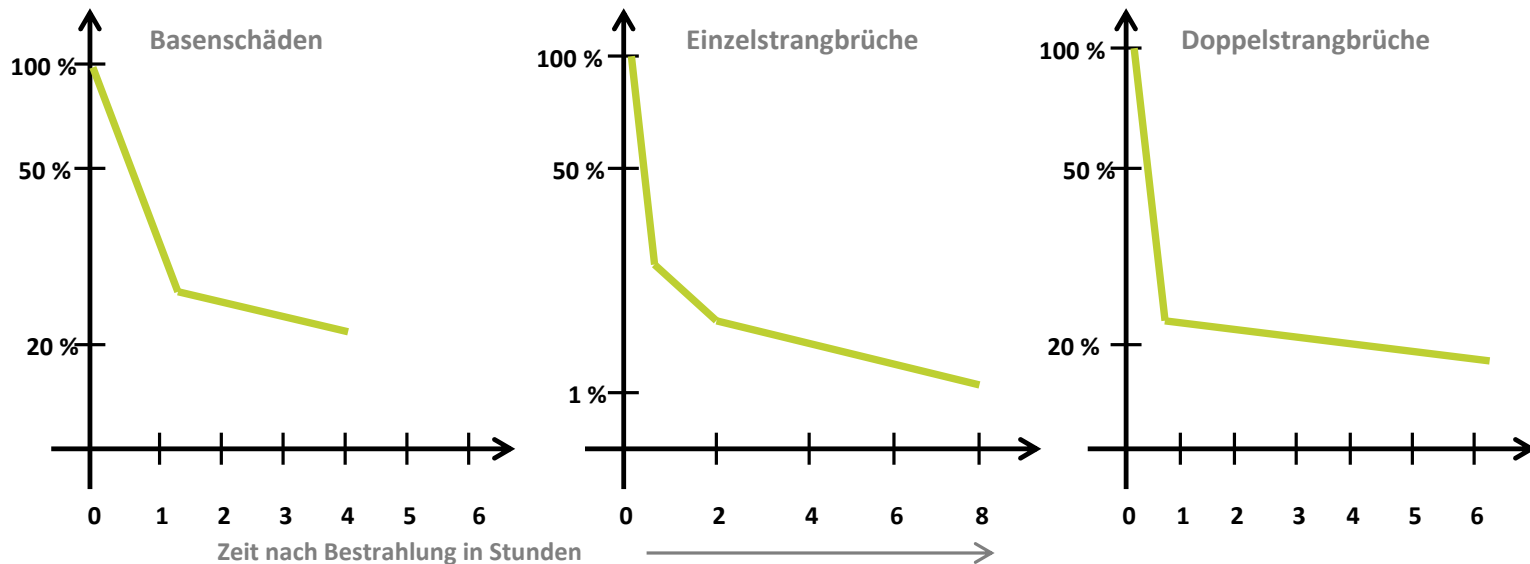
Reparaturmechanismen müssen existieren

Vergleich spontaner und strahleninduzierter DNS-Schäden

Zelluläre Reaktion (Zellkern)	Spontan (endogen) pro Zelle und Tag	Induziert (exogen) pro Zelle und 1 Gy
Desoxyriboseveränderungen	20.000	800–1.500
DNS-Einzelstrangbrüche	55.000	1.000
DNS-Doppelstrangbrüche	9	30–60

- **Spontane** DNS-Schäden pro Tag > Exposition mit $D = 1$ Gy Strahlenexposition
- **Wichtiger Unterschied!**
 - Doppelstrangbrüche (DSBs) sind spontan eher selten
 - DSB-Rate (Strahlung, $D = 1$ Gy) > DSB-Rate (spontan)!
 - Hoch-LET-Strahlung besonders wirksam
 - DSB: Reparatur schwierig und fehleranfällig

Zeitablauf der Reparaturkinetik bei DNS-Schäden



Biphasischer Verlauf:

- schnelle Reparatur, etwa 20–40 Min. ca. 2/3 der Schäden
- langsame Reparatur, etwa 150–200 Min. oder
- keine Reparatur; etwa 1/3 der Schäden

Triphasischer Verlauf:

- 2–4 Min.; schnelle Reparatur direkt nach der Bestrahlung
- 20–40 Min. bzw. 150–200 Min. Reparatur sekundärer SSBs entstanden z.B. durch Reparatur von Basenschäden

Biphasischer Verlauf:

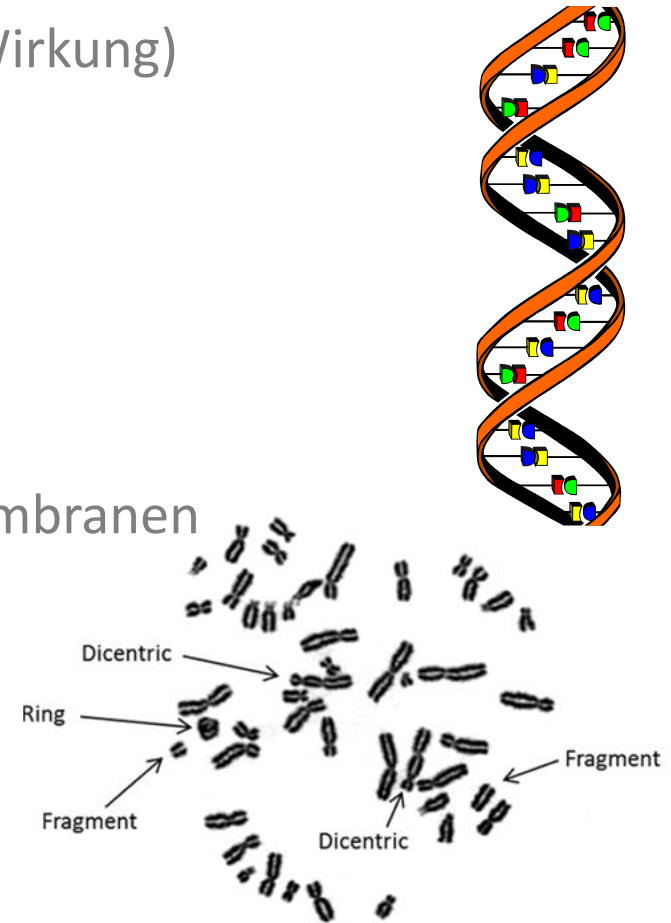
- 2–4 Min.; Reparatur von 2/3 aller DSBs
- 60–100 Min.; ca. 1/3 der DSBs

Teil bleibt unrepariert bzw. fehlerhaft
Entstehung evtl. schwerwiegender Schäden → Zelltod, Apoptose

Der zeitliche Verlauf der DNS-Reparatur ist wichtig für die Beurteilung des Strahlenrisikos.

Biologische Effekte durch nicht reparierte Strahlenschäden

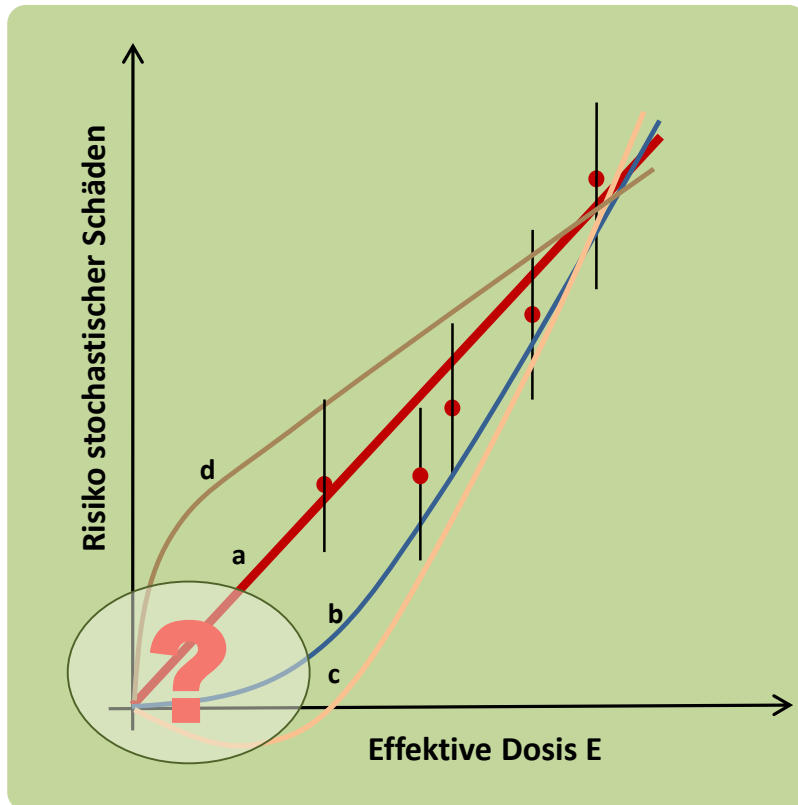
- Erzeugung von Mutationen (mutagene Wirkung)
- Zellteilungshemmungen
- Chromosomenaberrationen
- Stoffwechselveränderungen in der Zelle
- Zerstörung oder Veränderungen von Membranen
- Veränderte Genregulation
- Zelltod (Nekrose, Apoptose)



Konsequenzen der DNS-Reparatur für den Strahlenschutz

- Fraktionierte Bestrahlungen:
geringere Strahlenwirkung im Vergleich zu einer Einzelbestrahlung bei gleicher Gesamtdosis
- Verlängerung der Bestrahlungszeit:
Geringere Strahlenwirkung durch Verringerung der Dosisleistung führt bei gleicher Gesamtdosis zur Reduktion der Strahleneffekte.
 - Strahlenwichtungsfaktoren nur gültig bei nicht zu hohen Einzeldosen
- Individuelle Strahlenempfindlichkeit
Strahlenwirkungen hängen **individuell** von den gesteuerten Reparaturprozessen ab.

Abschätzung des stochastischen Strahlenrisikos



• beobachtbares Risiko (signifikant)

a: lineares Modell LNT (Linear-No-Threshold)

b: linear-quadratischer Zusammenhang (LQ)

c: biopositive Wirkung kleiner Strahlendosen (Hormesis)

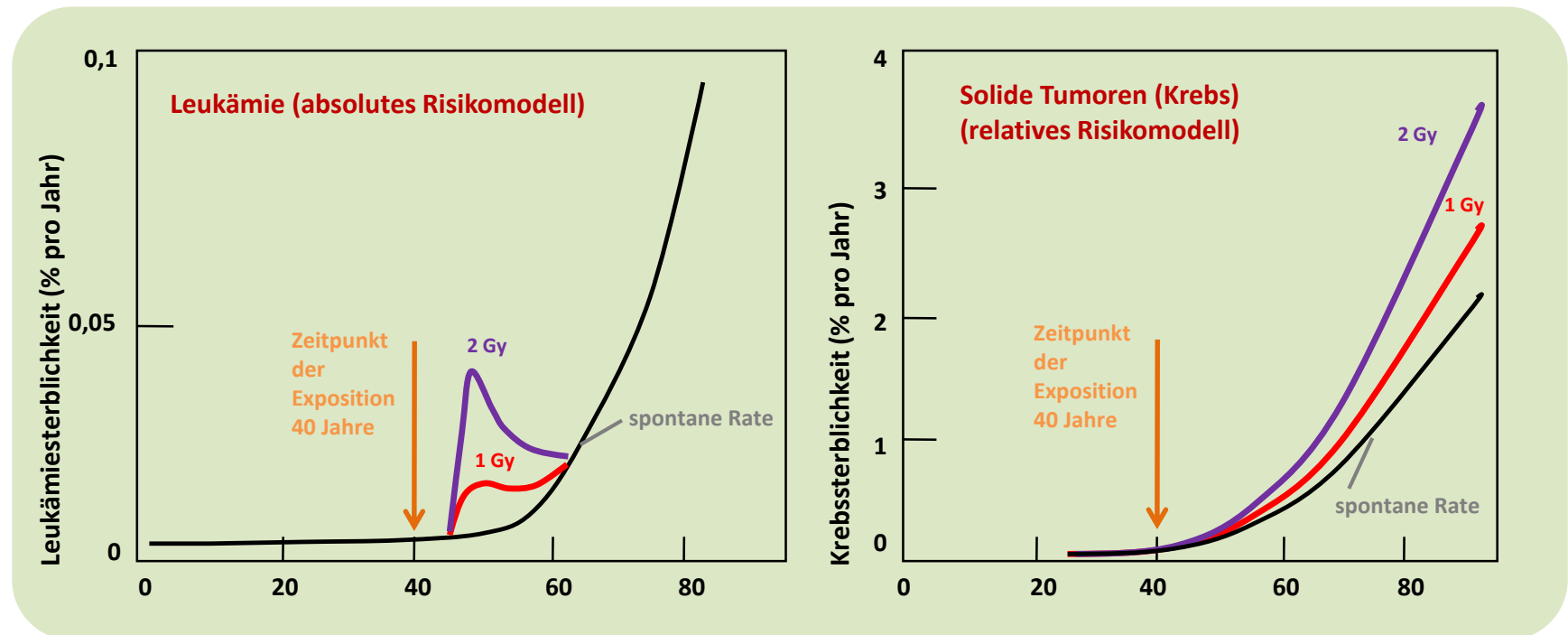
d: überproportionale Wirkung bei kleinen Strahlendosen

Lineare Extrapolation des Risikos ohne Schwellenwert (Dogma):

Risikofaktor für die Bevölkerung: $R = 5 \cdot 10^{-2} \text{ Sv}^{-1}$

Latenzzeiten bei strahleninduziertem Krebs und Leukämie

Schematische Darstellung der Zeitextrapolationsmodelle für die strahleninduzierte zusätzliche Krebssterblichkeit bei einmaliger Exposition



Latenzzeiten: für Leukämie: 5–10 Jahre, für solide Tumore > 10–20 Jahre

Strahlenwirkung am menschlichen Organismus

- Unterscheidung der Strahlenschäden
- Gewebereaktionen
- Dosisschwellenwerte für Gewebereaktionen (nach ICRP 118)
- Strahlenexpositionen der Augenlinse
- Das akute Strahlensyndrom (ASS)
- Stochastische Schäden
- Abschätzung des stochastischen Risikos
- Vergleich mit Risiken des Alltags

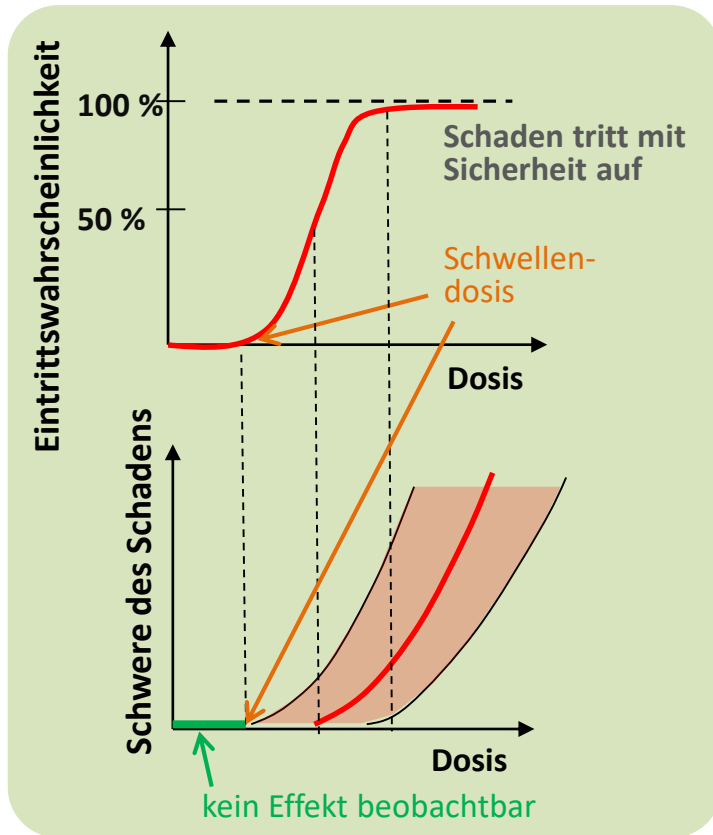
Unterscheidung der Strahlenschäden

Strahleneffekte am Menschen:

- **Gewebereaktionen** durch Absterben vieler Zellen
- **Blutbildveränderungen**
- **Stochastische Schäden** durch Veränderung der genetischen Information an einzelnen Zellen

Gewebereaktionen

Form der Dosis-Wirkungs-Beziehung



Früh- oder Spätschäden (Schwelledosis > 250 mGy) treten **mit Sicherheit** auf.

Ursache: kurzfristiges Absterben vieler Zellen

Beispiele:

- Blutbildveränderungen (zeitabhängig)
- Hautrötung
- Haarausfall
- Kataraktbildung
- akutes Strahlensyndrom (*acute radiation syndrome, ARS*)
- Missbildungen in utero

Dosischwellenwerte für Gewebereaktionen (nach ICRP 118)

Gewerbeat und Effekt	Dosischwellenwerte
	Energiedosis aus einzelner Exposition in Gy
Hoden: dauernde Sterilität	3,5–6,0
Eierstöcke: Sterilität	2,5–6,0
Augenlinse: Katarakt	0,5 (früher 5)
Unterdrückung der Blutzellbildung	0,5
Missbildung bei Bestrahlung in utero	> 0,1
Hautrötung (Erythem)	3,0–5,0
Kreislaufkrankungen	> 0,5 (1 % n. 10 Jahren)

Latenzzeiten sind umgekehrt proportional zur Dosis.



Hautreaktion an einem Patienten infolge einer kumulierten Hautdosis von etwa 20 Gy nach Koronarangiografie und zwei Angioplastien

Akuter Strahlenschaden durch Röntgenstrahlung:
Die Dosis am Unterarm betrug etwa **100 Gy!!!**

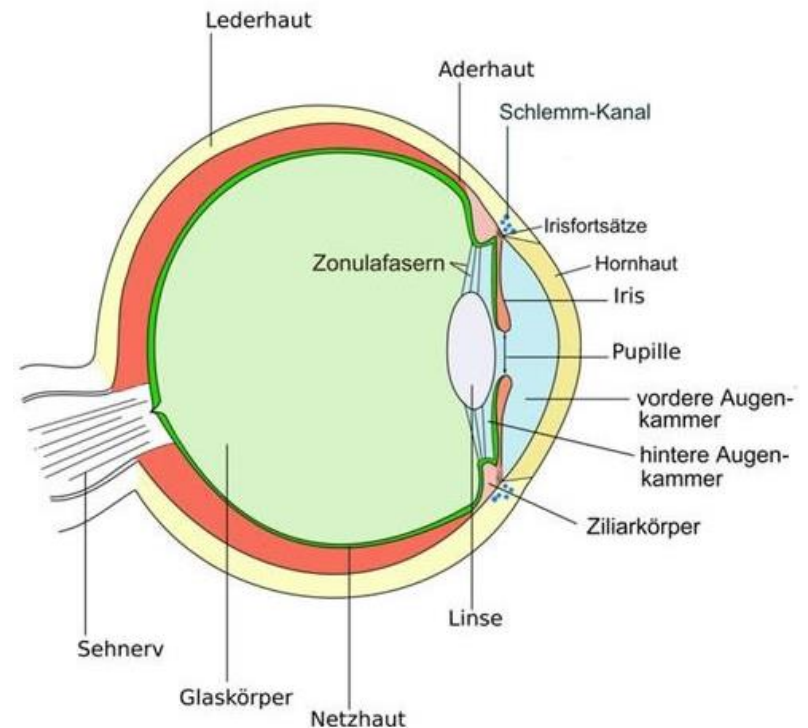


Strahlenexpositionen der Augenlinse

- Sehr strahlenempfindlich
- Es kann zur Bildung eines Katarakts kommen.

Katarakt = Trübung der Augenlinse

- Problem
 - interventionelle Verfahren
 - Betastrahler



Aktueller maximaler Grenzwert für die Augenlinsendosis: 150 mSv/a
Neuer Grenzwert: 20 mSv/a (deutliche Absenkung!!!)

Das akute Strahlensyndrom (ASS)

Das akute Strahlensyndrom (Strahlenkrankheit) ist ein komplexes Krankheitsbild
Hohe, einzeitige Ganzkörperdosen oder für einen Großteil des Körpers

Dosis in Gy*	Symptome	Bemerkung
0–0,25	keine	keine nachweisbaren Effekte
0,25–1	meist keine, evtl. Appetitlosigkeit	Schädigung des Knochenmarks, Abnahme der roten und weißen Blutkörperchen, Schäden an Lymphknoten und Milz
1–3	leichte bis schwere Infekte, Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen	schwere Schädigung des blutbildenden Systems, Erholung möglich
3–6	ernste Erkrankungen, Infekte, starker Durchfall, und häufiges Erbrechen, Haarausfall, zeitweise Sterilität	tödlicher Ausgang in 50 % der Fälle zwischen 4 und 5 Gy (LD ₅₀) nach ca. 30 Tagen
> 6	obige Symptome plus Schädigung des Zentralnervensystems	ohne Behandlung tödlicher Ausgang

*Die angegebenen Werte der Energiedosis beziehen sich auf eine Ganzkörperexposition mit Niedrig-LET-Strahlung.

Stochastische Schäden

Veränderung der genetischen Information durch Strahlung:

→ Spätschäden

→ dosisabhängige Wahrscheinlichkeit (Risiko)

Mögliche Schadensformen:

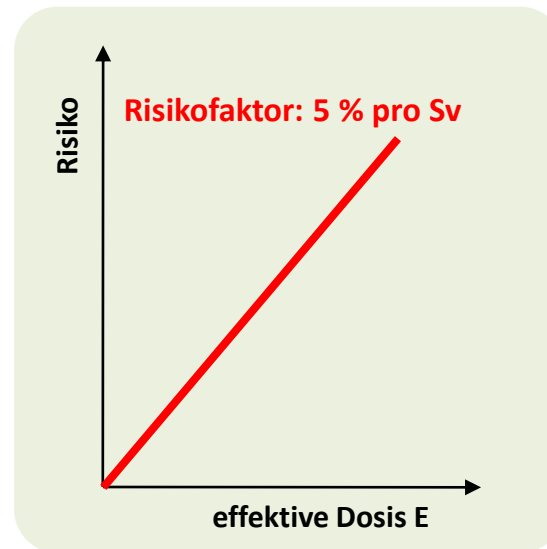
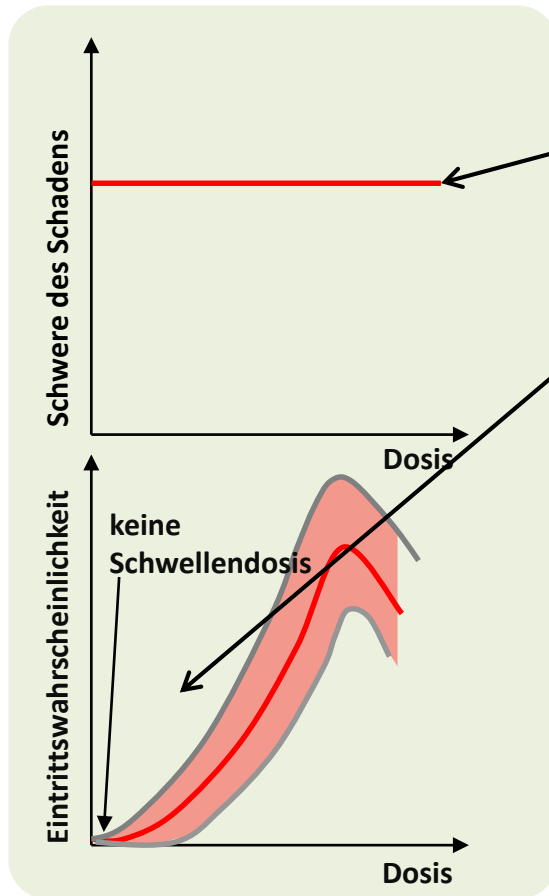
- Krebs
- Leukämie
- Erbschäden

Bei Erholung nach ASS sind Spätschäden zu erwarten.

Abschätzung des stochastischen Risikos

Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung

- Schwere des Schadens ist dosisunabhängig
- Eintrittswahrscheinlichkeit $\sim$ Dosis
- Keine Schwellendosis



Für Zwecke des praktischen Strahlenschutzes erfolgt die Abschätzung des stochastischen Risikos durch eine lineare Risikofunktion ohne Schwellenwert.

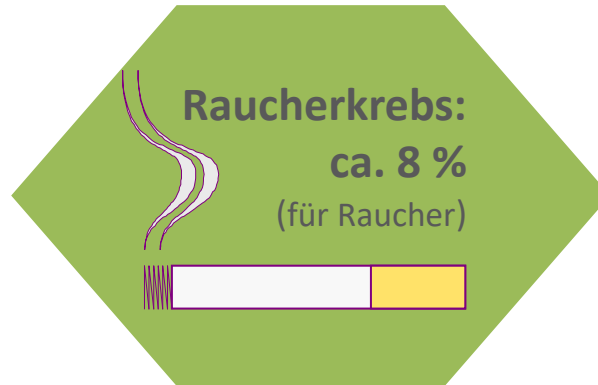
$$R(E) = R_0 \times E$$

$$R_0 = 5 \% \text{ pro Sv}$$

E: effektive Dosis in Sv

Vergleich mit Risiken des Alltags

Krebs allgemein:
ca. 25 %



Straßenverkehr:
ca. 0,01 % pro Jahr

Beruflich exponierte Personen haben gegenüber vergleichbaren Berufsgruppen **kein erhöhtes Risiko**, wenn die Dosisgrenzwerte **nicht** überschritten werden.



Strahlenexposition des Menschen

- Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland
- Natürliche Strahlenexposition
- Strahlenexposition bei Flugreisen
- Strahlenexpositionen bei medizinischen Anwendungen

Zivilisatorische und natürliche Strahlenexposition

Gesamtexposition der Bevölkerung: ca. 4 mSv/a

Zivilisatorische Strahlenexposition

ionisierende Strahlung in
Forschung und Technik
< 0,01 mSv/a

ionisierende Strahlung
in der Medizin,
Röntgendiagnostik
ca. 1,9 mSv/a

Anwendungen der
Kerntechnik
< 0,025 mSv/a

Natürliche Strahlenexposition

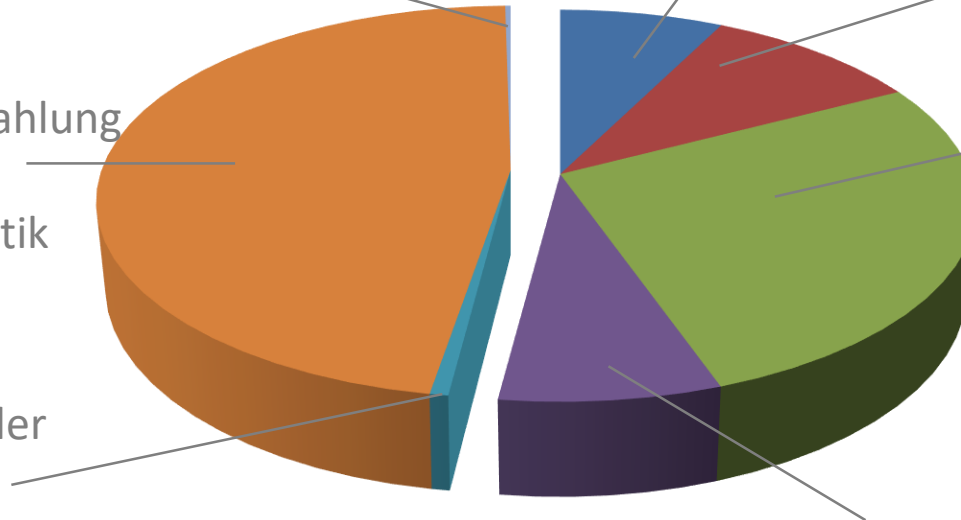
kosmische Strahlung
ca. 0,3 mSv/a

terrestrische
Strahlung
ca. 0,4 mSv/a

Inhalation von
Radon und
Folgeprodukten
ca. 1,1 mSv/a

**Der Schwankungs-
bereich in der BRD:
etwa 1 bis 10 mSv/a!**

Ingestion natürlich radioaktiver Stoffe
ca. 0,3 mSv/a



Natürliche Strahlenexposition

Äußere Exposition

Quelle	Effektive Dosis E in mSv/a
kosmische Strahlung	0,27
Kalium-40	0,18
Uran-238 (Zerfallsreihe 4n+2)	0,12
Thorium-232 (Zerfallsreihe 4n)	0,14
extern gesamt	0,7

Innere Exposition

Quelle	Effektive Dosis E in mSv/a
kosmogene Radionuklide	0,02
Kalium-40	0,17
Uran-238 und Folgeprodukte	1,17
Thorium-232 und Folgeprodukte	0,06
intern gesamt	1,4

Gesamtexposition aus natürlichen Quellen: 2,1 mSv/a
(Der Wert schwankt von Ort zu Ort erheblich.)

Strahlenexposition bei Flugreisen

Strahlenexposition durch kosmische Strahlung bei Flugreisen (Start von Frankfurt a.M.):

Reiseziel	Effektive Dosis in μSv
Rom	3–6
Gran Canaria	10–18
Rio de Janeiro	17–18
Johannesburg	18–30
Singapur	28–50
New York	32–75
San Francisco	45–110

(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Strahlenexpositionen bei medizinischen Anwendungen

Beispiele für Strahlenexpositionen bei medizinischen Anwendungen:

Röntgendiagnostik		Nuklearmedizin	
<u>Untersuchungsart</u>	<u>effektive Dosis</u>	<u>Untersuchungsart</u>	<u>effektive Dosis</u>
Zahnaufnahme	$\leq 0,01$ mSv	Schilddrüse, Niere	< 1 mSv
Mammografie	0,4–0,6 mSv	Skelett, Herz	1–5 mSv
Thorax	0,2–0,6 mSv	PET	5–10 mSv
Magen	6–12 mSv	Tumorszintigrafie	1–10 mSv
CT Kopf	2–4 mSv		
CT Bauchraum	10–25 mSv	Strahlentherapie	
Arteriografie	10–20 mSv	Tumorthherapie	Herddosis
		zur gezielten Zellabtötung bei der Tumorbekämpfung	ca. 30–70 Gy!!!!
		ständige Dosisoptimierung erforderlich!	

Grundlagen des Strahlenschutzes

Teil III

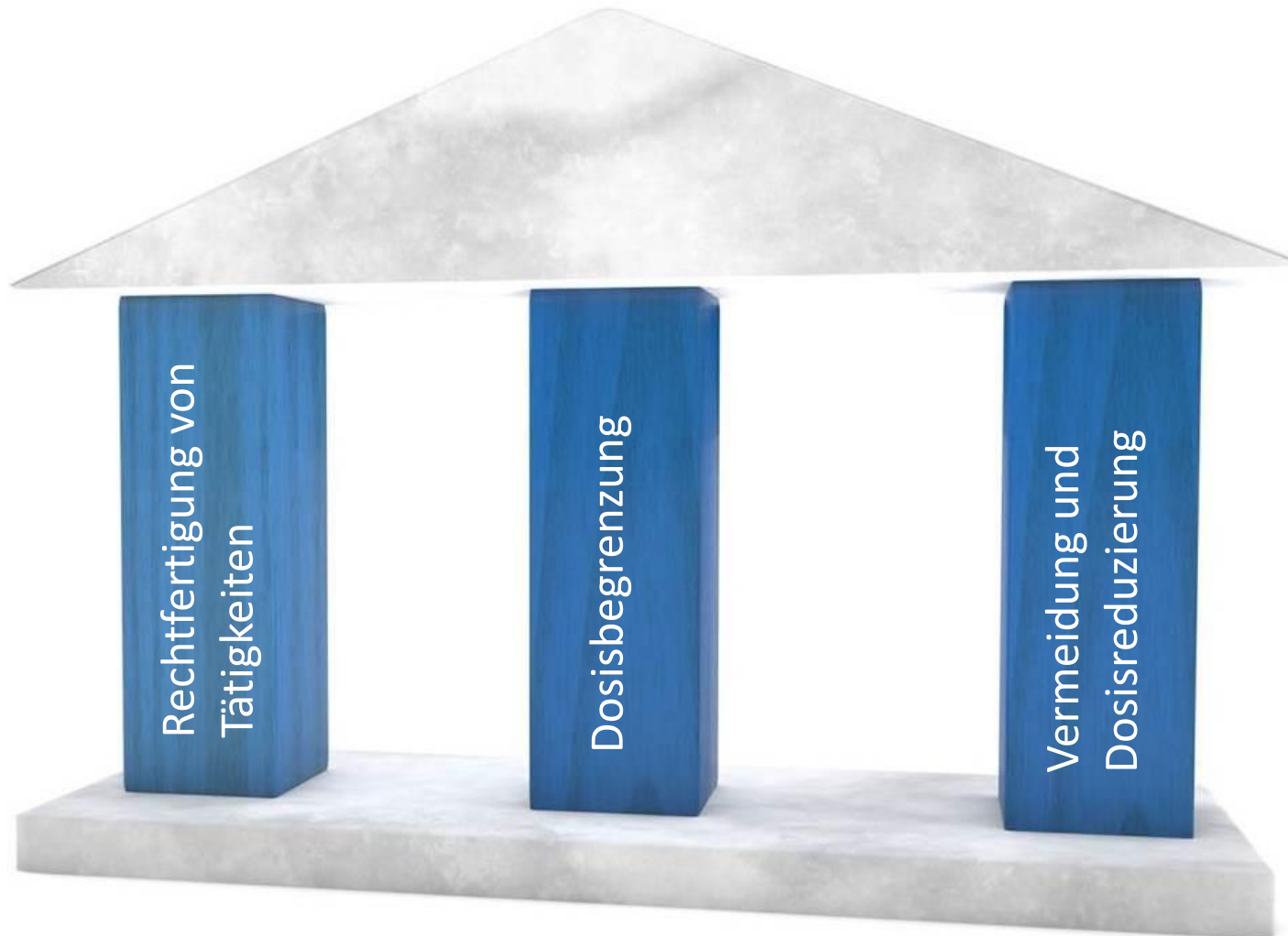
Regeln und
Maßnahmen des
Strahlenschutzes



Strahlenschutzgrundsätze

- Die drei Säulen im Strahlenschutz
- **Grundsatz 1:** Rechtfertigung
- **Grundsatz 2:** Dosisbegrenzung
 - Bereiche der Dosisbegrenzung
 - Dosisgrenzwerte
- **Grundsatz 3:** Vermeidung und Dosisreduzierung

Die drei Säulen im Strahlenschutz



Grundsatz 1: Rechtfertigung



Jede Anwendung ionisierender Strahlung oder jede Verwendung radioaktiver Stoffe **muss gerechtfertigt sein.**

Beispiel aus früherer Zeit:

„Passt der Schuh?“



Grundsatz 2: Dosisbegrenzung



Es ist dafür zu sorgen, dass die
Dosisgrenzwerte nicht überschritten
werden.

Bereiche der Dosisbegrenzung



Einhaltung von
Dosisgrenzwerten:

- für Personen
- für Verfahren
- für die Umwelt
 - Messung
 - Überwachung

Dosisgrenzwerte

- 1 mSv für die Bevölkerung
- 20 mSv für beruflich exponierte Personen
- 400 mSv – Berufslebensdosis
- 20 mSv – Augenlinse
- 500 mSv – lokale Hautdosis

auch unterhalb der Grenzwerte: minimieren!

Grundsatz 3: Vermeidung und Dosisreduzierung



- Jede unnötige Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt ist **zu vermeiden**.
- Jede Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt – auch unterhalb der Grenzwerte – ist **so gering wie möglich** zu halten.

Vorsorgemaßnahmen im Strahlenschutz

- Die drei A des Strahlenschutzes
- Technische Strahlenschutzmaßnahmen
- Bauliche Maßnahmen
- Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
- Organisatorische Schutzmaßnahmen
- Besondere Regelungen für Frauen
- Besonders zugelassene Strahlenexposition
- Gefahrengruppen für die Feuerwehr
- Strahlenexposition bei Gefährdung

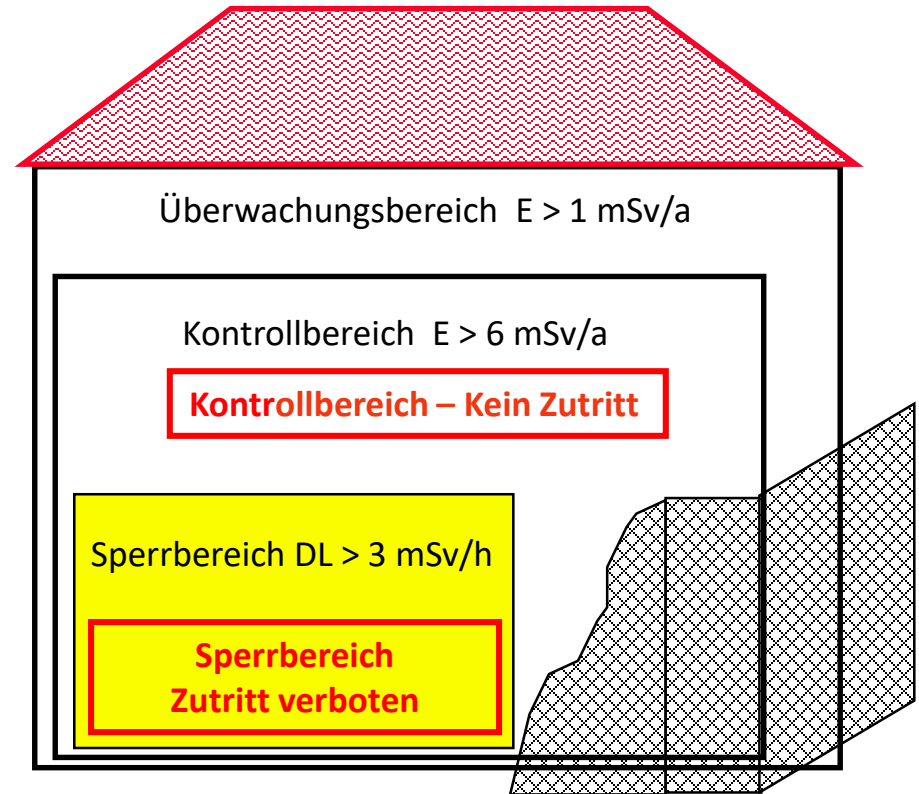
Die drei A des Strahlenschutzes



- Möglichst großen **Abstand** halten
- Möglichst kurzen **Aufenthalt** im Strahlenfeld
- Am besten sich hinter **Abschirmungen** aufhalten

Technische Schutzmaßnahmen

- Baulicher Strahlenschutz
- Abschirmungen
- Nutzung umschlossener radioaktiver Quellen
- Fester Einbau
- Bauartzulassung



Bauliche Maßnahmen

- Gebäudetechnik
 - baulicher Abstand zu Quellen
 - Möglichkeit, Abschirmungen zu verbauen
- Mauerwerk
 - Normalbeton
 - Schwerbeton (Barytbeton!)
 - Schichtdicke (Schwächungsgesetz)
- Besondere Strahlenschutzmaterialien
 - Strahlenschutzwände und „Bleiburgen“
 - Wannen mit Quecksilber
 - Plexiglas für Betastrahlung
 - Verdrängung luftgetragener Aktivität
- Mobile Abschirmungen



Beispiel Bleiziegelwand

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)



Bleigleichwert: 0,35 mm Pb



Bleiglas

Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Genehmigung, Auflagen
- Strahlenschutzanweisung
- Strahlenschutzunterweisung
- Regelmäßige Überprüfung
- Zutrittsregelungen
- Dosisüberwachung
- Alarmplan



Besondere Regelungen für Frauen (1)

Dosisgrenzwerte (Schutz) bei beruflicher Strahlenexposition für gebärfähige Frauen:

- Organdosis der Gebärmutter:
 $H_{\text{Organ}} < 2 \text{ mSv pro Monat}$
- Äquivalentdosis des ungeborenen Kindes vom Zeitpunkt der Mitteilung bis zum Ende der Schwangerschaft, gemessen als Organdosis der Gebärmutter: $< 1 \text{ mSv}$



Besondere Regelungen für Frauen (2)

Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber darüber informiert hat, dass sie schwanger ist oder stillt, sind ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass eine innere berufliche Strahlenexposition ausgeschlossen ist.

Fazit: Verbot für schwangere oder stillende Frauen, mit offenen radioaktiven Stoffen zu arbeiten!



Besondere Regelungen für Frauen (3)

Zu überwachende Personen und Ermittlung der Körperdosis:

Ab Mitteilung der Schwangerschaft Exposition arbeitswöchentlich ermitteln und der Schwangeren mitteilen

→ sofort ablesbare Dosimeter + Filmdosimeter!

Unterweisung für Frauen im Kontrollbereich:

- Schwangerschaft so früh wie möglich mitteilen
- auf die Gefahr der Inkorporation durch das Kind auch beim Stillen hinweisen



Besondere Regelungen für Frauen (4)

Zutritt zum Kontrollbereich für Schwangere:

Nur mit **ausdrücklicher** Gestattung des Strahlenschutzbeauftragten

- zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der [...] Betriebsvorgänge;
- zur Ausbildung;
- Begrenzung auf 1 mSv während der Schwangerschaft und Dokumentation der Dosis des ungeborenen Kindes.

Als Helferin mit Zustimmung eines fachkundigen Arztes nur bei **zwingenden** Gründen

- kein Zutritt als Tierhalterin
- StrlSchV: kein Zutritt zum Sperrbereich (Ausnahme: als Patientin)



Besonders zugelassene Strahlenexposition

Unter besonderen/außergewöhnlichen Umständen kann die Behörde höhere Grenzwerte zulassen:

- $E > 20 \text{ mSv/a}$
(in fünf Jahren $E < 100 \text{ mSv}$)
- $E > 100 \text{ mSv/a}$
(Gefährdung ggf. Strahlenunfall ...)
- nur Freiwillige (Personen der Kat. A)

Ausgenommen sind:

- schwangere Frauen
- stillende Frauen (bei möglicher Kontamination)



Gefahrengruppen für die Feuerwehr

(nach Feuerwehr-Dienstvorschrift 500)

Gefahrengruppe IA:

- ohne besonderen Schutz
- $A < 10^4 \cdot FG$
- bei umschlossenen radioaktiven Stoffen $A < 10^7 \cdot FG$, mit Temperaturklasse 6 und Schlagklasse 6 nach DIN 25426
- radioaktive Stoffe in Typ-B- oder Typ-C-Behältern: $A < 10^7 \cdot FG$

Gefahrengruppe IIA:

- nur unter Verwendung einer Sonderausrüstung
- $10^4 \cdot FG < A < 10^7 \cdot FG$

Gefahrengruppe IIIA:

- nur mit Sonderausrüstung und einer im Strahlenschutz besonders ausgebildeten Person, z.B. dem zuständigen Strahlenschutzbeauftragten
- $A > 10^7 \cdot FG$
- Kernbrennstoffe: §§ 6, 7 oder 9 AtG

Strahlenexposition bei Gefährdung

Besondere Grenzwerte:

- einmal im Kalenderjahr
 $E > 100 \text{ mSv}$
- einmal im Leben
 $E > 250 \text{ mSv}$

Personen:

- nur Freiwillige!
- Personen über 18 Jahre
- zuvor: Unterrichtung über die Gefahren

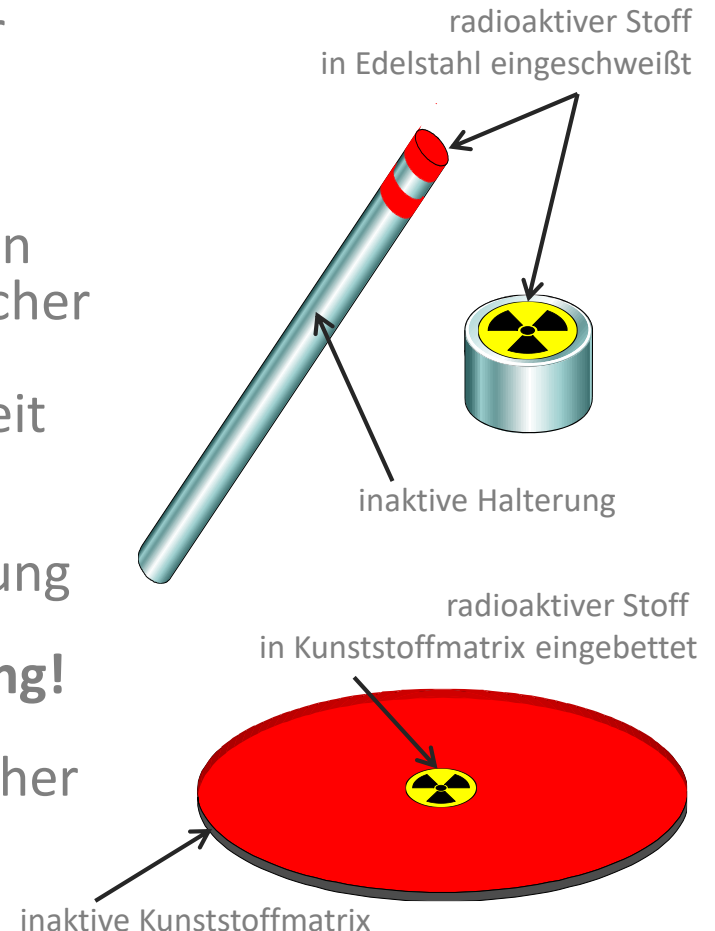


Umgang mit radioaktiven Stoffen

- Umschlossene radioaktive Stoffe
- Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen
- Offene radioaktive Stoffe
- Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen

Umschlossener radioaktiver Stoff

- radioaktiver Stoff, der ständig von einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hülle umschlossen ist
- radioaktiver Stoff, der in festen inaktiven Stoffen so eingebettet ist, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird
- Abmessung: mind. 2 mm dicke Umhüllung
- **Kontaminationsgefahr bei Beschädigung!**
- **Geringe Inkorporationsgefahr** bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung!



Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen

Schutzmaßnahmen gegen externe Strahlenexpositionen:

- Keine Benutzung mit der bloßen Hand (Dosisleistung)
- Arbeitsplan zur Minimierung der Strahlenexposition aufstellen
- Nicht benutzte Strahler in dafür vorgesehene Schutzbehälter einfahren
- Ortsdosisleistung kontrollieren
- Abschirmungen verwenden
- Prüfen, ob Kontrollbereiche oder Überwachungsbereiche abgegrenzt werden müssen

herausnehmbarer Strahler

Schutzbehälter



Bleibausteine zum Bau von Abschirmungen gegen Photonenstrahlung

Offene radioaktive Stoffe

- Alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme der umschlossenen radioaktiven Stoffe
- Es besteht in der Regel Kontaminations- und Inkorporationsgefahr.

Beispiele für offene radioaktive Stoffe:

- radioaktive Flüssigkeiten und Gase
- radioaktive Pulver und Aerosole
- radioaktive Feststoffe mit Abmessungen $< 2 \text{ mm}$



Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen

Wichtige Verhaltens- und Arbeitsregeln:

- Arbeitsflächen zum Schutz gegen Oberflächenkontaminationen möglichst mit Folien oder saugfähigen Auflagen abdecken
- Verarbeitung von pulverförmigem Material und Erhitzen von Flüssigkeiten in Radionuklidabzügen oder geschlossenen Arbeitszellen vornehmen
- Schwierige Arbeitsvorgänge vorab mit inaktivem Material erproben
- Arbeitsplätze und -geräte für aktive und inaktive Arbeiten trennen

Schutzanzug gegen Personenkontamination und Inkorporation



Schalentechnik



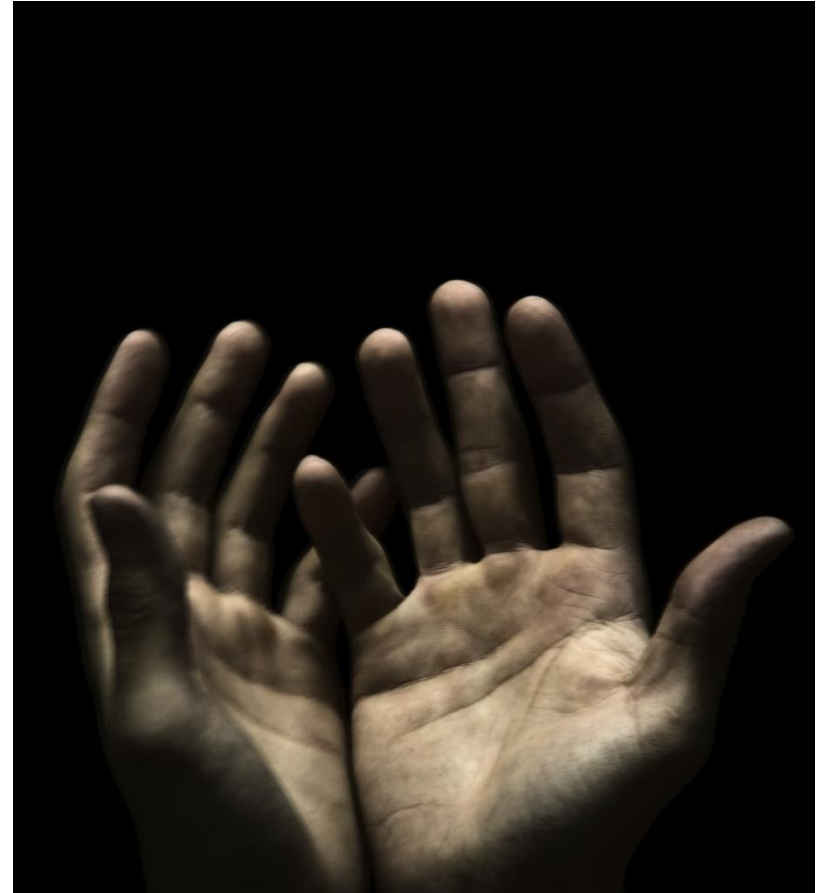
abgeschlossene Arbeitszelle (glove box) zum Hantieren mit offenen radioaktiven Stoffen

Kontamination und Dekontamination

- Kontamination
- Inkorporation und Schutzmaßnahmen
- Was tun bei festgestellten Kontaminationen?
- Dekontamination
- Was tun bei Personendekontamination?
- Dekontamination der Haut (1)
- Dekontamination der Haut (2)
- Verbleibende Hautkontaminationen
- Dekontamination im Bereich des Kopfes
- Dekontamination von Mund, Nase, Ohren und Augen
- Dekontamination von Fingernägeln und Hautfalten
- Ganzkörperdekontamination
- Vorbeugende Maßnahmen
- Was tun bei Oberflächendekontamination? (1)
- Was tun bei Oberflächendekontamination? (2)

Kontamination

- Kontamination ist eine „Verschmutzung“ mit radioaktivem Material.
- Kontamination ist im Allgemeinen nicht festhaftend.
→ Verschleppung ist möglich.
- **Kontamination bedeutet Inkorporationsgefahr!**



Inkorporation

Inkorporation =
Aufnahme radioaktiver Stoffe in
den menschlichen Organismus

- Inhalation über die Atemwege
- Haut
 - Kritisch! Wunde Hautstellen
 - Kritisch! Offene Wunden
 - „Eintrittspforte“
- Nahrung



Schutz vor Inkorporation

Schutz vor Inkorporation beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen:

- nicht essen
- nicht trinken
- nicht rauchen
- nicht schminken
- kein Zutritt mit offenen Wunden
- Verschleppung vermeiden
- ggf. Schutzkleidung tragen
- regelmäßige Kontaminationsprüfungen



Im Prinzip also dieselben Regeln wie beim Umgang mit anderen giftigen Substanzen.

Was tun bei festgestellten Kontaminationen?

- Dekontaminationen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die die dafür erforderlichen Kenntnisse besitzen.
- Bei weiteren Problemen und Fragen ist der Strahlenschutzbeauftragte hinzuzuziehen.



Dekontamination



Vorsicht!
Kontamination

- Je nach Kontamination unterscheidet man zwischen **Oberflächendekontamination** und **Personendekontamination**.
- Kontaminationen unverzüglich beseitigen und Maßnahmen zur Vermeidung von
 - Kontaminationsverschleppungen,
 - weiterer Personenkontamination und
 - Inkorporationen einleiten.
- Vorbeugen!
Schutzbekleidung und Handschuhe tragen

Was tun bei Personendekontamination?

- Personendekontamination geht vor Sachdekontamination
- Dekontaminationsmaßnahmen einleiten:
 - Erster Waschgang mit kaltem Wasser → Messung
 - Wenn Kontamination nicht beseitigt, nochmals waschen → Messung
 - Wiederholen, bis Kontamination beseitigt



Dekontamination der Haut (1)



Ruhe bewahren und ggf. Hilfspersonen zur Unterstützung rufen!



- Möglichst schnell mit der Dekontamination beginnen
- Haut unter Verwendung von **viel kaltem Wasser** waschen
- Haut gegebenenfalls mit milder Seife bzw. **Dekontaminationslotionen** hautschonend waschen
- **Schutzbarriere der Haut** nicht verletzen
- Möglichst **nur kontaminierte Stellen** reinigen
- Waschvorgang **2- bis 3-mal wiederholen**
- Pro Waschgang **maximal 2 Minuten**

Dekontamination der Haut (2)



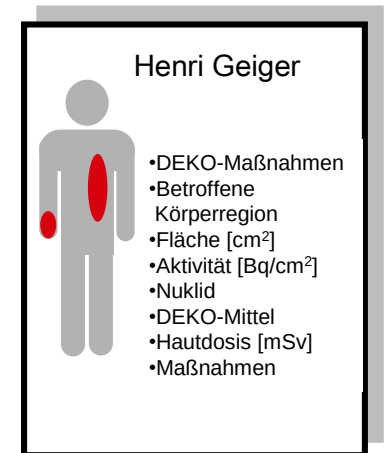
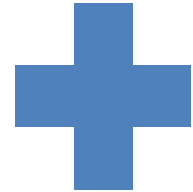
- Hautreizungen vermeiden
- Hände vorsichtig trocknen
(Einweghandtücher verwenden)
→ Einweghandtücher als radioaktiven Abfall entsorgen
- Kontrollmessungen durchführen
- Richtwert für verbleibende Kontaminationen
max. 10 Bq/cm² *)

*) SSK-Empfehlung

Verbleibende Hautkontaminationen

Ist der Wert $> 10 \text{ Bq/m}^2$, sind weitergehende Maßnahmen erforderlich:

- Strahlenschutzbeauftragten hinzuziehen
- Ärztliche Unterstützung
- Hautdosis abschätzen
- Über weitere Dekontaminationsmaßnahmen entscheiden
- Dokumentation



Dekontamination im Bereich des Kopfes

ACHTUNG – erhöhtes Inkorporationsrisiko!



- Mit reichlich Wasser spülen
- Möglichst Mund- und Nasenschutz anlegen
- „Schwimmbrille“ als Augenschutz verwenden
- Hörgänge wasserdicht verschließen
- Haare mit reichlich Wasser waschen oder Haare kürzen (Helfer trägt Handschuhe)
- Waschvorgang mit nach hinten geneigtem Kopf
- Kontaminiertes Wasser darf nicht in Mund, Augen, Nase und/oder Ohren gelangen
- Kontrollmessungen

Dekontamination von Mund, Nase, Ohren und Augen

Erstmaßnahme: mit reichlich kaltem Wasser spülen
(Inkorporationsschutz beachten!)

Mögliche Maßnahmen:

- Augendusche anwenden
- Rachenabstrich und Schnäuzproben sind zwecks späterer Aktivitätsbestimmung aufzubewahren.
- Mund mit reichlich Wasser ausspülen (Spülflüssigkeit aufbewahren)
- Kontamination der Nase durch Schnäuzen verringern
- Für weitere Maßnahmen einen HNO-Arzt bzw. Augenarzt hinzuziehen



Dekontamination von Fingernägeln und Hautfalten

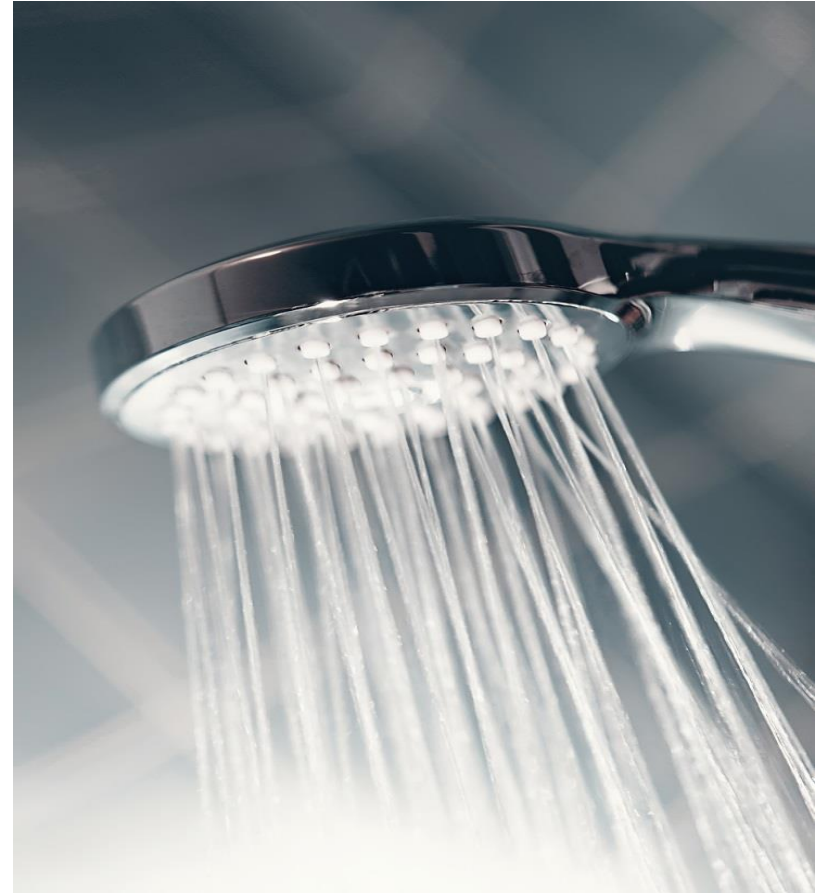
Mögliche Maßnahmen:

- Nagelreiniger verwenden
- Weiche Nagelbürste verwenden (Hygieneprobleme)
- Klebestreifen verwenden
- Schutzbarriere der Haut nicht verletzen



Ganzkörperdekontamination

- Nur bei großflächiger Kontamination des Körpers
- Lauwarm (wenn es toleriert wird: kalt) duschen
- Inkorporationsrisiko beachten!



Vorbeugende Maßnahmen

- Vorbeugende Maßnahmen stellen den wirkungsvollsten Schutz vor perkutaner Inkorporation dar.
- Zu den Maßnahmen gehören:
 - regelmäßige Kontrolle der Haut
 - durch den Anwender,
 - durch den Strahlenschutzbeauftragten und
 - durch den ermächtigten Arzt
 - Hautpflege
 - Hautpflegemittel bereitstellen
 - Mitarbeiter darauf hinweisen, dass man die Hautpflegemittel nutzt



Was tun bei Oberflächendekontamination? (1)

- Ruhe bewahren und ggf. Hilfsperson rufen
- Handschuhe und ggf. Überschuhe anziehen
- Den kontaminierten Bereich großzügig absperren und kennzeichnen
- Geeignete Behältnisse bereithalten
- Radioaktive Flüssigkeiten mit saugfähigem Material aufnehmen
- Mit Dekontaminationsmittel oder Seifenlösung vorsichtig von außen nach innen wischen
- Messen, ob Kontamination vorhanden. Falls ja, den Vorgang wiederholen.



Was tun bei Oberflächendekontamination? (2)

- Nicht beseitigte Restkontaminationen abdecken (besser: abkleben) und kennzeichnen
- Personenmessung der Hände, Schuhe und Kleidung
- Ist eine Dekontamination nicht möglich, entscheidet der zuständige Strahlenschutzbeauftragte über weitere Maßnahmen.

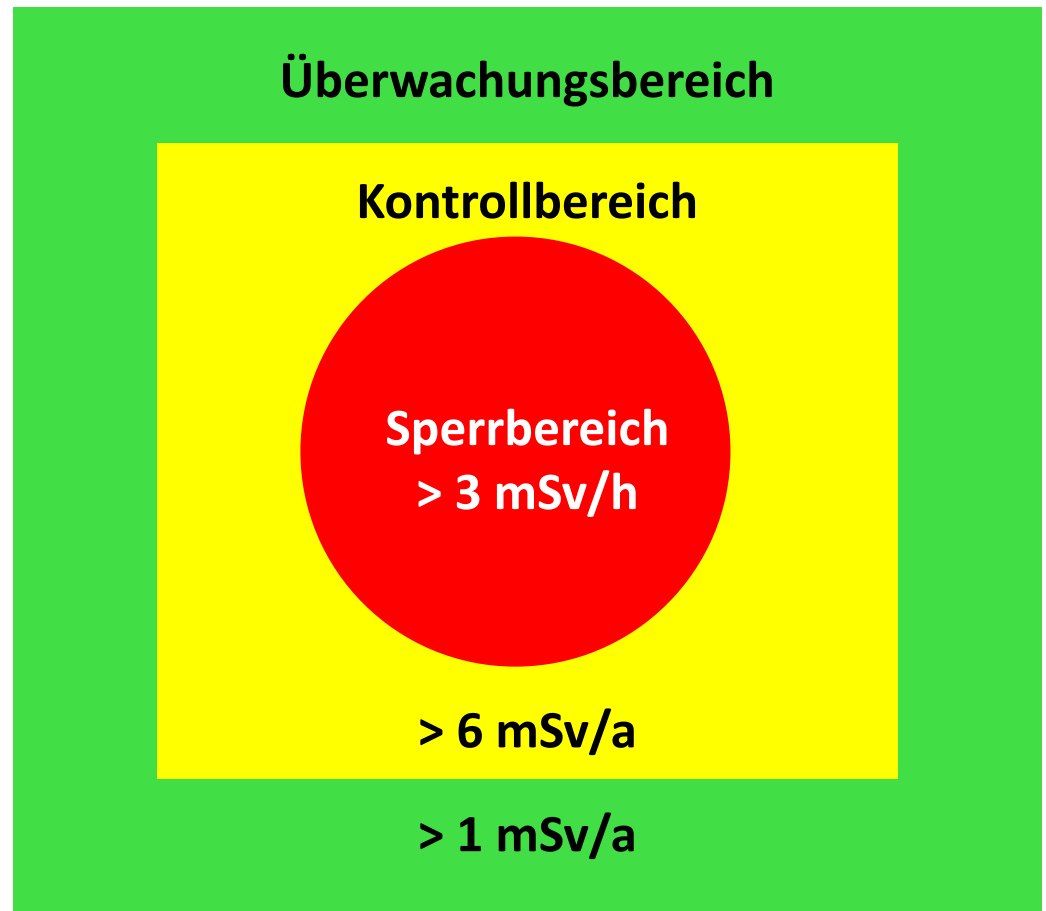


Strahlenschutzbereiche

- Strahlenschutzbereiche nach StrlSchV
- Zutritt zu Kontrollbereichen
- Abgrenzung und Kennzeichnung von StrlSch-Bereichen
- Kennzeichnung von Behältern und Gebinden

Strahlenschutzbereiche nach StrlSchV

Strahlenschutzbereiche nach StrlSchV definieren Bereiche des Betriebsgeländes oder Staatsgebiets, in denen besondere Regeln gelten.



Strahlenschutzbereiche

Überwachungsbereich (Personendosis):

- Jahresdosis $> 1 \text{ mSv}$ möglich
- Augenlinse $> 15 \text{ mSv}$
- Haut, Extremitäten $> 50 \text{ mSv}$

Kontrollbereich (Personendosis):

- Jahresdosis $> 6 \text{ mSv}$ bis zum Grenzwert
- Haut, Extremitäten $> 150 \text{ mSv}$ bis zum Grenzwert

Sperrbereich (Ortsdosisleistung):

- Dosisleistung $> 3 \text{ mSv/h}$ möglich
- Zutritt nur wenn unbedingt erforderlich
- nur unter Kontrolle eines SSB oder einer vom SSB beauftragten Person
- kein Zutritt für Schwangere

Kontrollbereiche sind abzugrenzen und zu kennzeichnen!



Zutritt zu Kontrollbereichen

Personen darf der Zutritt zu Kontrollbereichen nur erlaubt werden, wenn es einen betrieblichen Grund für die Aufenthalt gibt

- im Sinne der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge,
- für Patienten, Probanden zur Behandlung,
- zum Zwecke der Ausbildung.

Besucher haben grundsätzlich keinen Zutritt zum Kontrollbereich!

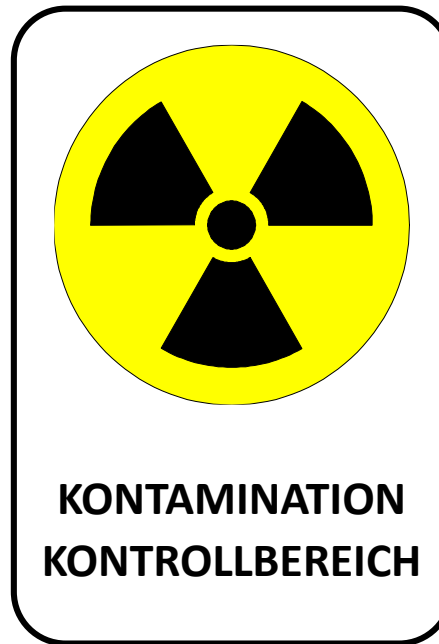
Zutrittskontrolle!



Abgrenzung und Kennzeichnung von Strahlenschutzbereichen

Kontrollbereiche und Sperrbereiche sind abzugrenzen und deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen.

Beispiele:



Kennzeichnung von Behältern und Gebinden

Behälter mit radioaktivem Inhalt über dem 10^4 -Fachen der Freigrenzen sind mit folgenden Daten zu kennzeichnen:

- Radionuklid
- chemische Verbindung
- Tag der Abfüllung
- Aktivität am Stichtag
- Strahlenschutzverantwortlicher zum Zeitpunkt der Abfüllung

Auch Abfallgebinde sind eindeutig zu kennzeichnen!



Beruflich exponierte Personen

- Zu überwachende Personen
- Kategorien beruflicher Exposition
- Arbeitsmedizinische Vorsorge
- Überwachungsvorschriften

Zu überwachende Personen

Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten:

- In der Regel wird die Personendosis gemessen (Duldungspflicht).
- Darüber hinaus muss Personen in Kontrollbereichen auf ihr Verlangen ein direkt ablesbares Dosimeter zur Verfügung gestellt werden.
- Die Erfordernis zur Dosisüberwachung ist nicht zwingend an berufliche Strahlenexposition gebunden.

Kategorien beruflicher Strahlenexposition

Kategorie A (Jahreswerte der effektiven Dosis oder Teilkörperdosis)	Kategorie B (Jahreswerte der effektiven Dosis oder Teilkörperdosis)
Effektive Dosis > 6 mSv bis zum Grenzwert	Effektive Dosis < 1 bis 6 mSv
Augenlinse max. > 20 mSv	
Haut, Extremitäten > 150 mSv bis zum Grenzwert	Haut, Extremitäten < 50 bis 150 mSv

Es wird hier ausschließlich beruflich bedingte Exposition berücksichtigt.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Wer?

- Beruflich exponierte Personen nach Kategorie A
→ jährlich
- Beruflich exponierte Personen nach Kategorie B
→ auf Anordnung

Was?

- Exposition
- Inkorporation
- Besondere Ereignisse

Wann?

- Vor Beginn der Beschäftigung
- Dann jeweils vor Ablauf eines Jahres
(auf Anordnung der Behörde auch früher)
- Bei möglichen Überschreitungen von Dosis-Grenzwerten

Von wem?

Von einem nach § 175 Strahlenschutzverordnung
ermächtigten Arzt

Überwachungsvorschriften

- Beruflich exponierte und sonstige Personen
- Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten
- Körperdosis ermitteln

Ausnahmen:

- Mit Genehmigung der Behörde, wenn sichergestellt ist, dass 1 mSv pro Jahr nicht überschritten wird
→ Überwachung nicht zwingend erforderlich
- Patienten bei Röntgenanwendungen

Dosimetrie und Dosisgrenzwerte

- Dosimetrie: Was ist das?
- Grundgröße: Energiedosis D
- Energiedosisleistung
- Äquivalentdosis H
- Strahlenwirkung: Einflussfaktoren
- Organ-Äquivalentdosis H_T
- Strahlungswichtungsfaktoren w_R
- Effektive Dosis E
- Gewebewichtungsfaktoren
- Grenzwerte der Körper- und Organdosendosen
- Übersicht: Dosisbegriffe im Strahlenschutz

Dosimetrie: Was ist das?

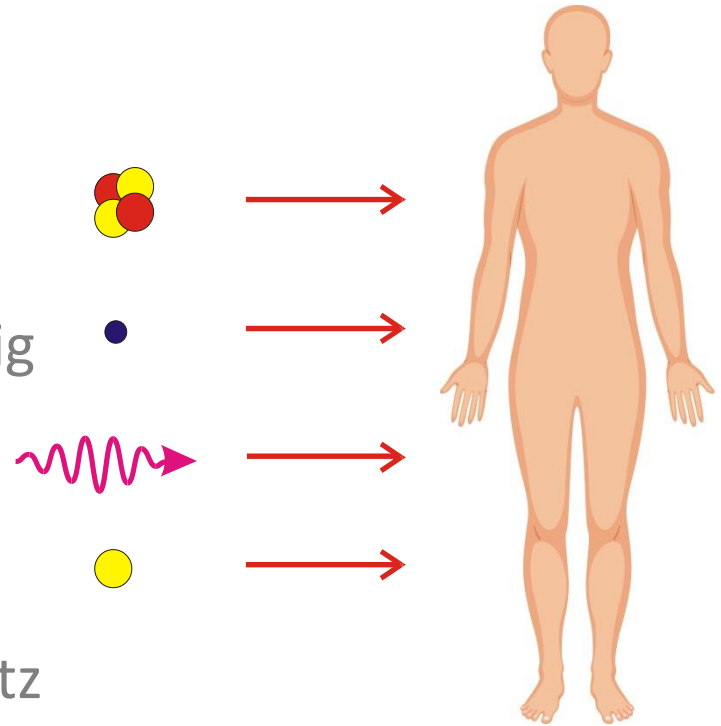
Strahlungswirkung = Energieabgabe → Veränderung von Materie

Dosis:

- Maß für Abgabe von Energie
- von Strahlenqualität/-quantität und bestrahltem Medium abhängig

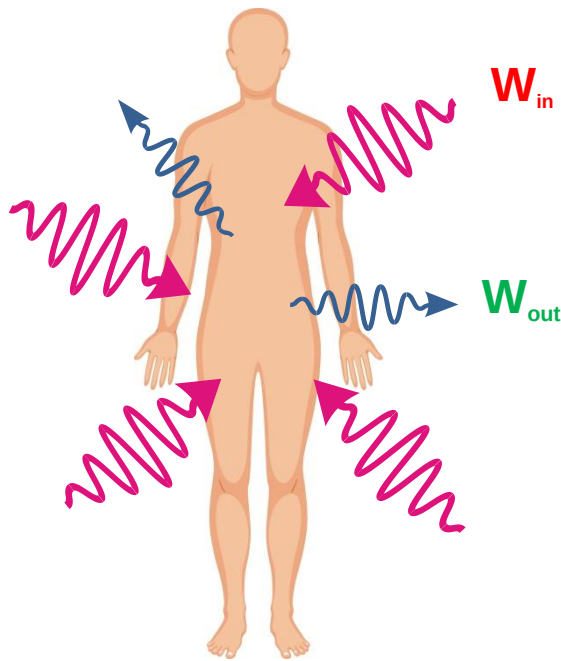
Unterschiedliche Dosisgrößen:

- physikalische Dosisgrößen
- Dosisgrößen für den Strahlenschutz



Grundgröße: Energiedosis D

Die Energiedosis ist die Ausgangsgröße für die Dosimetrie.



ionisierende Strahlung $\rightarrow$ Energieübertrag

$$\Delta E = W_{in} - W_{out}$$

Energiedosis D:

Energieabgabe bezogen auf die Masse

$$D = \frac{\Delta E}{m} \quad [D] = \frac{\text{Joule}}{\text{kg}} = 1 \text{ Gray (Gy)}$$

Energiedosisleistung: Energiedosis pro Zeit, gemessen in Gy pro 1 s

1 Gy/s ist bereits eine sehr hohe Dosisleistung, die im Alltag so gut wie nie erreicht werden kann!

Äquivalentdosis H

Damit Strahlenexpositionen bezüglich des damit verbundenen biologischen Risikos direkt verglichen werden können, führt man „**radiologisch bewertete**“ Dosisgrößen ein.

$$H = \sum_R w_R \cdot D_R \quad [H] = 1 \text{ Sievert} = 1 \text{ Sv}$$

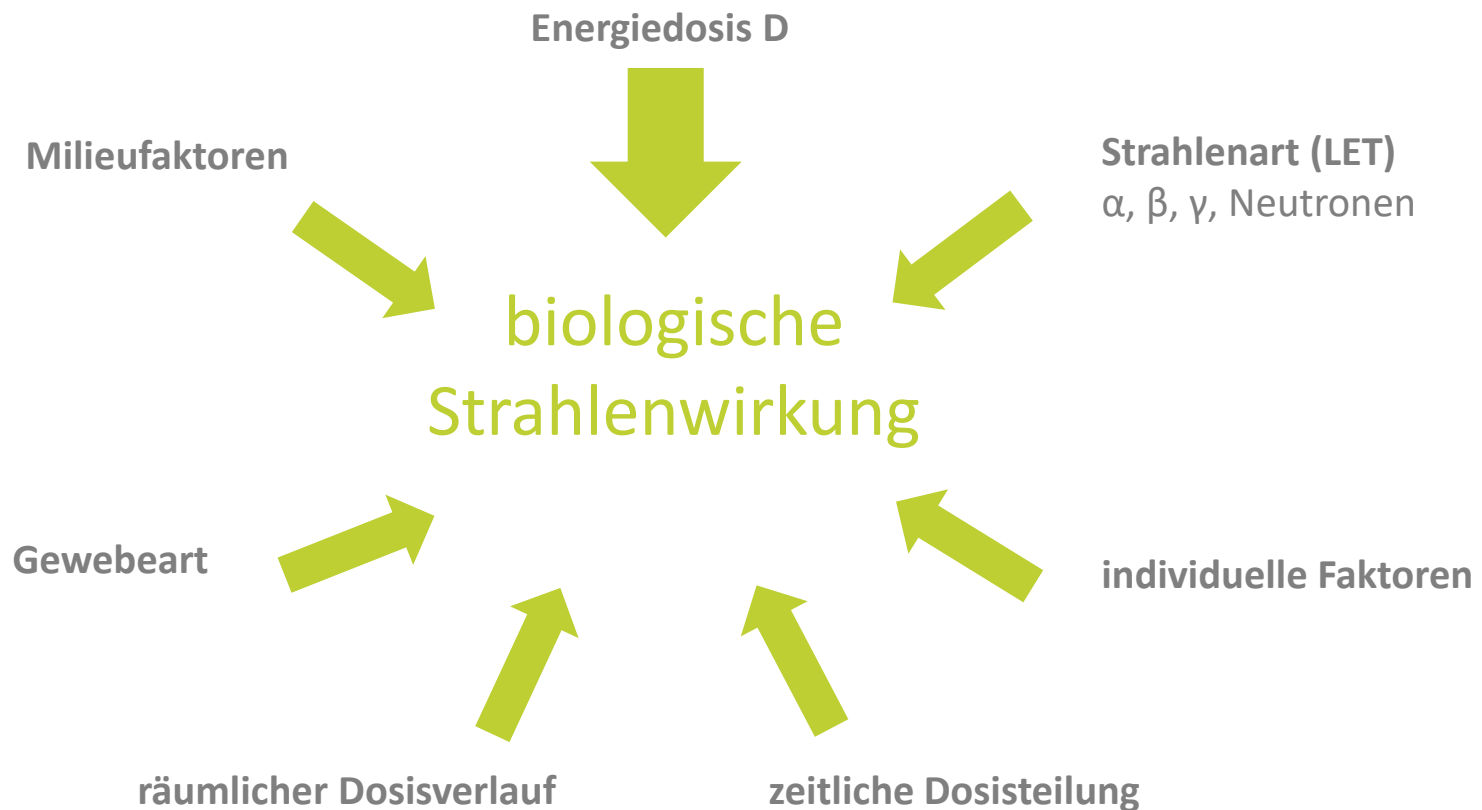
frühere Idee:

„Röntgenäquivalente“ = „roentgen equivalent men“

→ heutiger Begriff: Äquivalentdosis

Strahlenwirkung: Einflussfaktoren

Strahlenbiologische Experimente und die Erfahrung zeigen, dass die Energiedosis **kein eindeutiges Maß** zur Vorhersage biologischer Effekte ist.



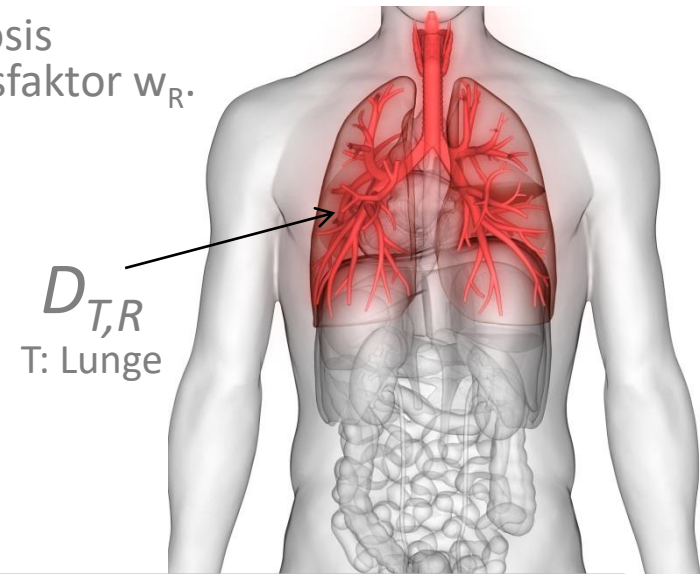
Organ-Äquivalentdosis H_T

Die **Organ-Äquivalentdosis H_T** berücksichtigt die unterschiedliche Wirksamkeit der verschiedenen **Strahlenarten**.

Die Organ-Äquivalentdosis ergibt sich aus der Energiedosis im Gewebe/Organ T multipliziert mit einem Bewertungsfaktor w_R .

$$H_T = \sum_R w_R \cdot D_{T,R} \quad [H_T] = 1 \text{ Sievert} = 1 \text{ Sv}$$

Dabei ist $D_{T,R}$ die Energiedosis im Organ T durch die Strahlenart R.



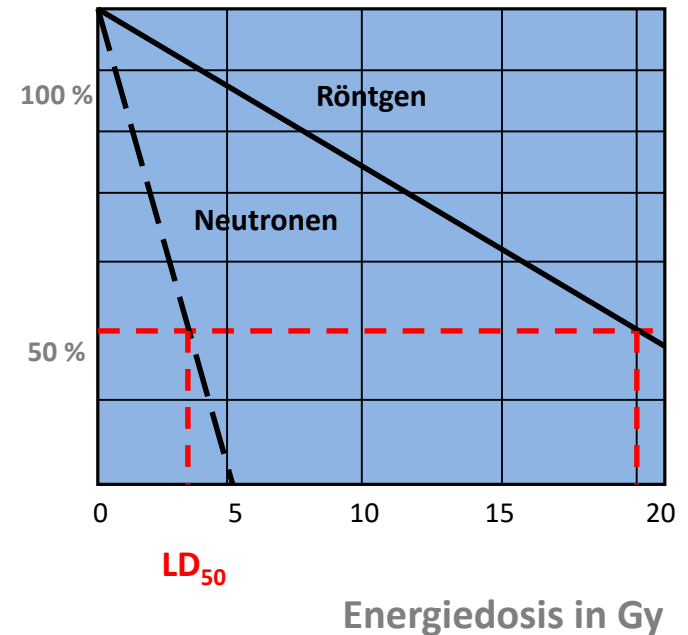
Durch die Bewertung der Organ-Energiedosis mit dem Strahlenwichtungsfaktor w_R ergibt sich die für Strahlenschutz Zwecke eingeführte Einheit Sievert.

Strahlungswichtungsfaktoren w_R

Multiplikation von w_R mit der Energiedosis ergibt **risikobezogene Dosisgrößen**.

Strahlenart und Energie		w_R (ICRP 103)	w_R (ICRP 60)
Röntgen-/Gammastrahlung		1	1
Elektronen und Myonen		1	1
Neutronen	< 10 keV	Funktion der Energie	5
	10 keV bis 100 keV		10
	> 100 keV bis 2 MeV		20
	> 2 MeV bis 20 MeV		10
	> 20 MeV		5
Protonen, Pionen		2	5
Alphateilchen, Spaltfragmente, schwere Ionen/Kernbruchstücke		20	20

Rationale Überlebenskurve
von Mäusen nach Bestrahlung
mit Röntgen- vs. Neutronenstrahlung



Effektive Dosis E

- Die Energiedosis ist die fundamentale dosimetrische **Ausgangsgröße**.
- Die effektive Dosis E ist die **aussagekräftigste Größe** für den Strahlenschutz.
- Die effektive Dosis ist ein direktes Maß für das Risiko **stochastischer Strahlenschäden** (Detriment: Krebs, Leukämie, genetische Schäden ...).
- Die effektive Dosis ergibt sich als **Summe der gewichteten Organ-Äquivalentdosen**. Es wird die unterschiedliche Empfindlichkeit der verschiedenen Organe und Gewebe berücksichtigt.

$$E = \sum_T w_T \cdot H_T \quad [E] = Sv$$

w_T : Gewebewichtungsfaktor

$$\sum_T w_T = 1$$

Die Bestimmung der effektiven Dosis erfolgt in der Regel

- direkt (durch Messung der Personendosis) bzw.
- indirekt (durch Messung einer Ortsdosis).

Gewebewichtungsfaktoren

Gewebe oder Organe	Wichtungsfaktor w_T bis 2007		Wichtungsfaktor w_T ab 2007	Mortalitätsrisiko in % pro Sv	
Keimdrüsen	0,2		0,08 (!)	–	
Knochenmark (rot)	0,12		0,12	0,5	
Dickdarm	0,12		0,12	0,85	
Lunge	0,12		0,12	0,85	
Magen	0,12		0,12	1,1	
Blase	0,05		0,04	0,3	
Brust	0,05		0,12	0,2	
Leber	0,05		0,04	0,15	
Speiseröhre	0,05		0,04	0,3	
Schilddrüse	0,05		0,04	0,08	
Haut	0,01		0,01 ...	0,02	Gesamtrisiko:
Andere Organe und Gewebe	0,05	$\Sigma w_T = 1$	$\dots \Sigma w_T = 1$	0,5	5 % pro Sv

Grenzwerte der Körperdosen

Grenzwerte der Körperdosen beziehen sich auf die Summe aus äußerer **und** innerer Exposition.

- beruflich exponierte Personen:
20 mSv pro Jahr
(ggf. zulässig: 100 mSv in fünf Jahren)
 - Kategorie A bis 20 mSv
 - Kategorie B bis 6 mSv
(drei Zehntel von 20 mSv)
- Bevölkerung: 1 mSv pro Jahr
- Jugendliche: 1 mSv pro Jahr
- Berufslebensdosis:
400 mSv im gesamten Berufsleben

Dosisgrenzwerte dürfen nicht überschritten werden!

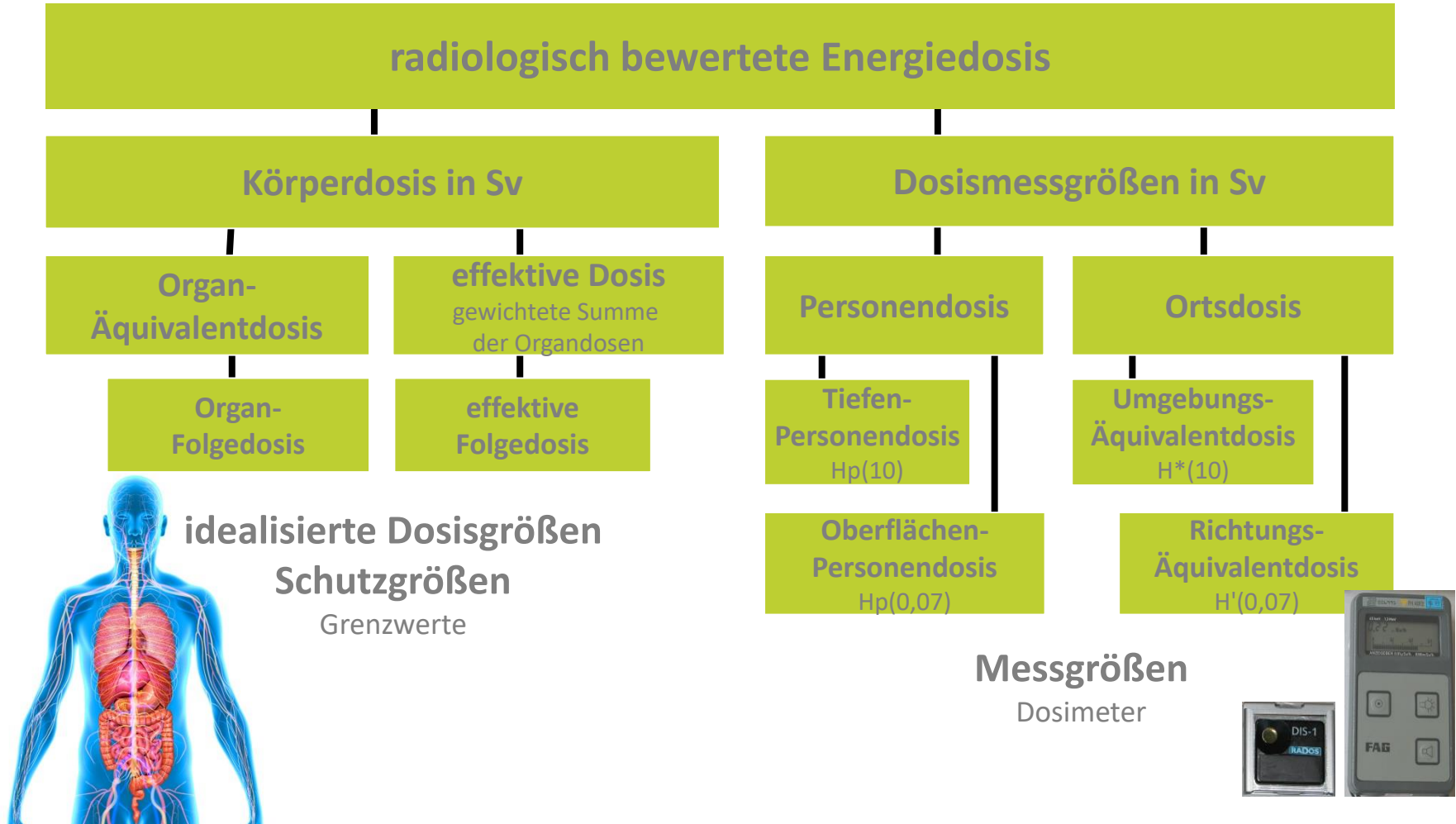


Grenzwerte der Organdosen

Organ	Beruflich exponierte Personen	Nicht beruflich exponierte Personen
Haut	500	50
Augenlinse	20	-
Extremitäten	500	-
Keimdrüsen	50	-
Knochenmark	50	-
Schilddrüse	300	-
Knochenoberfläche	300	-
sonstige Organe	150	-

(alle Angaben in mSv pro Jahr)

Übersicht: Dosisbegriffe im Strahlenschutz



Grundlagen des Strahlenschutzes

- Ende -

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!

Jetzt tief durchatmen und
dann weiter zum Test

Viel Erfolg dabei!

